4-2.분석차트심화

▼ 4. 시간 데이터 분석과 예측

시간 데이터는 현재의 값만 보는 것이 아니라
시간의 흐름에 따라 값이 어떻게 변했는지 함께 분석하는 것이 중요하다.

예를 들어 다음과 같은 질문을 할 수 있다.

- 이번 달 매출은 지난달보다 증가했는가?
- 올해 매출은 지난해보다 증가했는가?
- 앞으로 매출은 어떻게 변할 것으로 예상되는가?

이러한 질문에 답하기 위해
시간 비교(Time Comparison)와 예측(Forecast)을 사용할 수 있다.

대표적인 분석 방법은 다음과 같다.

분석 방법	의미
Year over Year (YoY)	전년 대비 비교
Month over Month (MoM)	전월 대비 비교
Forecast	과거 데이터의 패턴을 이용한 미래 값 예측

▼ 4.1 전년 대비(Year over Year)

전년 대비(Year over Year, YoY)는 현재 기간의 값을 **이전 연도의 같은 기간**과 비교하는 분석 방법이다.

예를 들면 다음과 같다.

- 2024년 3월과 2023년 3월
- 2024년 1분기와 2023년 1분기
- 2024년 매출과 2023년 매출

이처럼 같은 시기의 데이터를 비교하여
매출이나 생산량 등이 얼마나 증가하거나 감소했는지 확인할 수 있다.

전년 대비는 **이전 연도의 같은 시기와 비교하기 때문에 계절적 영향이 큰 데이터의 변화를 확인할 때 유용하다.**

예를 들어 연말에는 할인 행사나 계절적 수요 때문에 매출이 높게 나타날 수 있다.

이때 12월 매출을 바로 이전 달인 11월과 비교하는 것보다,
지난해 12월과 비교하면 **같은 시기를 기준으로 매출이 얼마나 변했는지** 확인할 수 있다.

> **기억하기**
>
> 전년 대비는 **현재 기간과 이전 연도의 같은 기간을 비교하는 방법**이다.

전년 대비 계산

전년 대비 증감률은 일반적으로 다음과 같이 계산한다.

전년 대비 증감률

(현재 기간 값 - 이전 연도 같은 기간 값) ÷ 이전 연도 같은 기간 값 × 100

예를 들어 다음과 같은 매출 데이터가 있다고 가정한다.

연도	매출
2023	900,000
2024	1,080,000

전년 대비 증감률은 다음과 같다.

(1,080,000 - 900,000) ÷ 900,000 × 100

= **20%**

즉, 2024년 매출은 2023년보다 **20% 증가**하였다.

Tableau에서는 계산식을 직접 작성할 수도 있지만,
퀵 테이블 계산(Quick Table Calculation) 의
비율 차이(Percent Difference) 를 이용하면 전년 대비 증감률을 쉽게 계산할 수 있다.

▼ 실습 4-1. 전년 대비 증감률 만들기

퀵 테이블 계산의 **비율 차이**를 사용하여 월별 매출의 전년 대비 증감률을 계산한다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 날짜 배치하기

1. **Order Date**를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

2. Order Date를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **불연속형 월(Month)**을 선택한다.
3. **Order Date**를 한 번 더 **열(Columns)** 선반으로 드래그하여 첫 번째 Month 앞에 놓는다.
4. 두 번째 **Order Date**를 **불연속형 연도(Year)**로 변경한다.

열 선반에 **YEAR(Order Date)**와 **MONTH(Order Date)**가 순서대로 배치되었는지 확인한다.

> 같은 월의 이전 연도 값과 비교하기 위해
> 연도와 월을 각각 차원으로 사용한다.

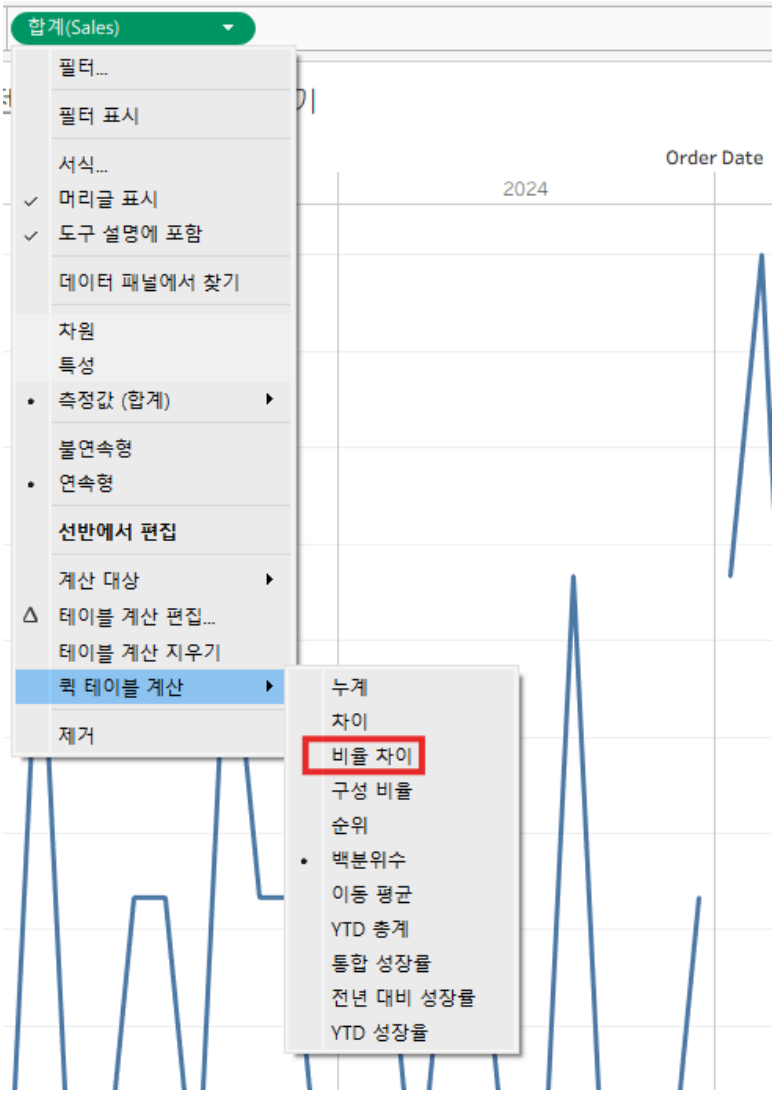
Step 3. 매출 배치하기

1. **Sales**를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.
2. 연도별 월별 매출이 표시되는지 확인한다.

Step 4. 퀵 테이블 계산 적용하기

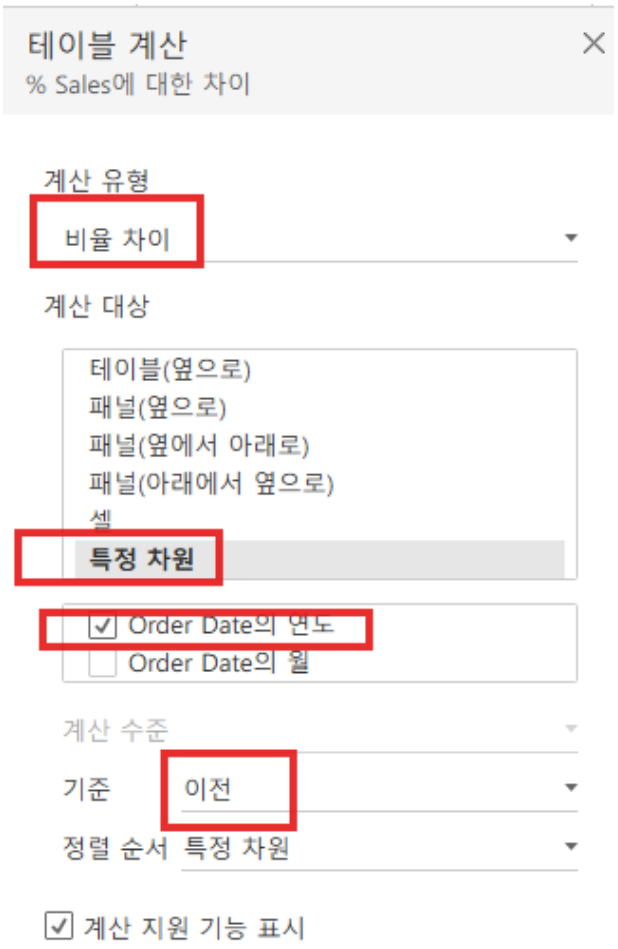
1. **합계(Sales)**의 ▼ 버튼을 클릭한다.
2. **퀵 테이블 계산 → 비율 차이**를 선택한다.

차트의 값이 증감률로 변경되는지 확인한다.

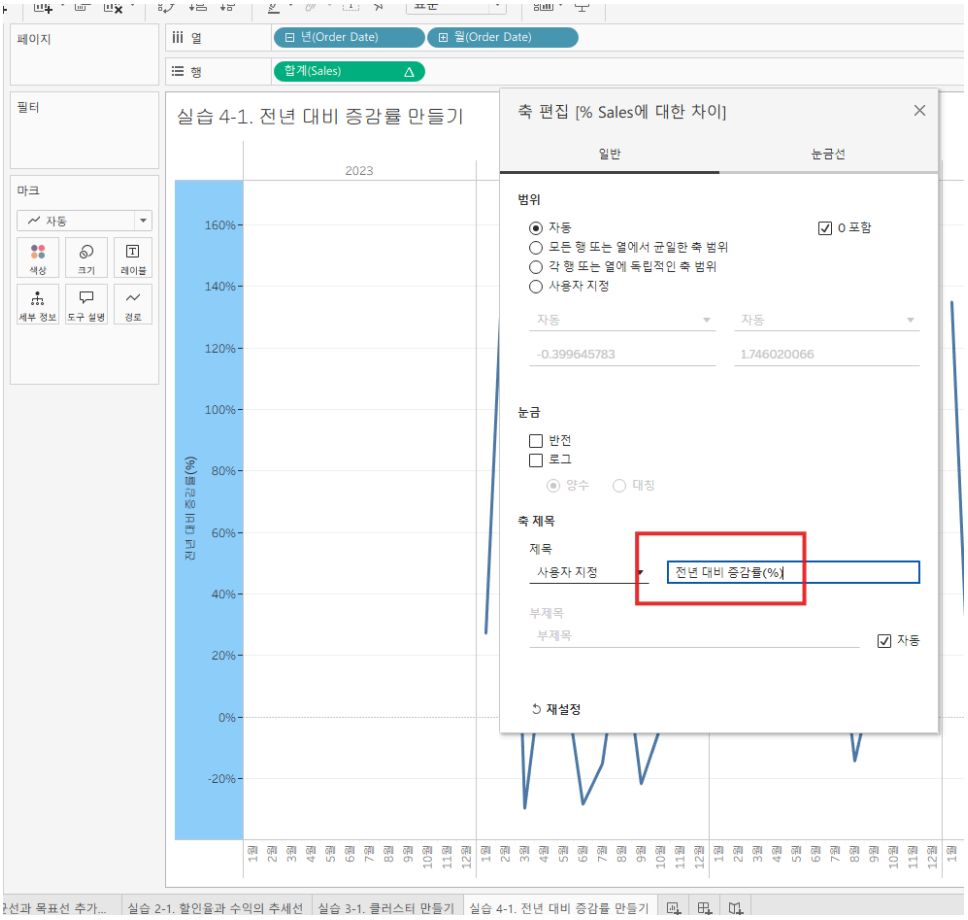


Step 5. 계산 대상 설정하기

1. 다시 **합계(Sales)**의 ▼ 버튼을 클릭한다.
2. **테이블 계산 편집**을 선택한다.
3. **계산 대상**에서 **특정 차원**을 선택한다.
4. **Order Date의 연도**만 선택하고 **Order Date의 월**은 선택하지 않는다.



> **참고**
>
> Tableau에서 **특정 차원(Specific Dimensions)**은
>
> - **체크한 차원 = Addressing(계산 방향)**
> - **체크하지 않은 차원 = Partition(파티션)**
>
> 여기서는 **연도만 체크**하므로 연도 방향으로 계산하고,
> **월은 체크하지 않으므로 각 월별로 계산을 구분한다.**
>
> 따라서 1월은 지난해 1월과, 2월은 지난해 2월과 비교된다.



y축 더블클릭 해서 제목변경→ 전년 대비 증감률(%)

Step 6. 결과 확인하기

1. 월별 전년 대비 증감률이 표시되는지 확인한다.
2. 첫 번째 연도는 비교 대상이 없으므로 값이 표시되지 않는 것을 확인한다.
3. 증가한 월과 감소한 월을 비교해 본다.

분석 결과

- 첫 번째 연도(2023년)는 비교 대상이 없어 전년 대비 증감률이 표시되지 않는다.
- 2024년부터는 같은 월의 지난해 매출과 비교한 전년 대비 증감률이 계산된다.
- 0%보다 큰 값은 전년 대비 매출이 증가한 것을 의미하며, 0%보다 작은 값은 감소한 것을 의미한다.
- 월별 증감률을 비교하면 어느 시기에 매출이 크게 증가하거나 감소했는지 확인할 수 있다.

▼ 4.2 전월 대비(Month over Month)

전월 대비(Month over Month, MoM)는 현재 월의 값을 **바로 이전 월**과 비교하는 분석 방법이다.

예를 들면 다음과 같다.

- 2월과 1월
- 7월과 6월
- 12월과 11월

이처럼 바로 이전 월과 비교하여
매출이나 생산량 등이 얼마나 증가하거나 감소했는지 확인할 수 있다.

전월 대비는 **최근 데이터의 변화 추이를 빠르게 확인할 때 유용하다.**

예를 들어 매출, 생산량, 방문자 수와 같은 지표가
지난달에 비해 증가했는지 감소했는지를 확인하여
단기적인 변화가 크게 나타난 시점을 찾을 수 있다.

전년 대비(Year over Year)가 **이전 연도의 같은 기간과 비교하는 방법**이라면,
전월 대비(Month over Month)는 **바로 이전 월과 비교하는 방법**이다.

> 전월 대비는 **현재 월과 바로 이전 월을 비교하여 최근 변화 추이를 확인하는 방법**이다.

전월 대비 계산

전월 대비 증감률은 일반적으로 다음과 같이 계산한다.

전월 대비 증감률

(이번 달 값 - 지난달 값) ÷ 지난달 값 × 100

예를 들어 다음과 같은 매출 데이터가 있다고 가정한다.

월	매출
1월	950,000
2월	1,000,000

전월 대비 증감률은 다음과 같다.

(1,000,000 - 950,000) ÷ 950,000 × 100

≈ 5.3%

즉, 2월 매출은 1월보다 약 **5.3% 증가**하였다.

Tableau에서는 계산식을 직접 작성할 수도 있지만,
퀵 테이블 계산(Quick Table Calculation) 의
비율 차이(Percent Difference) 를 이용하면 전월 대비 증감률을 쉽게 계산할 수 있다.

> **참고**
>
> 전월 대비 증감률은 지난달 값의 크기에 영향을 받는다.
> 지난달 값이 매우 작으면 작은 변화도 큰 증감률로 나타날 수 있으므로,
> 실제 값의 규모도 함께 확인하는 것이 좋다.

▼ 실습 4-2. 전월 대비 증감률 만들기

목표: 월별 매출을 이용하여 전월 대비 증감률을 계산한다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 날짜 배치하기

1. **Order Date**를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.
2. 연속형 Month로 변경한다.

Step 3. 매출 배치하기

1. **Sales**를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.
2. 월별 매출 라인 차트가 생성되는지 확인한다.

Step 4. 퀵 테이블 계산 적용하기

1. SUM(Sales)의 ▼ 버튼을 클릭한다.
2. **Quick Table Calculation**을 선택한다.
3. Percent Difference(비율 차이)을 선택한다.

Step 5. 계산 설정 확인하기

1. 다시 **합계(Sales)**의 ▼ 버튼을 클릭한다.
2. **테이블 계산 편집**을 선택한다.
3. 다음과 같이 설정되어 있는지 확인한다.

- **계산 대상 : 테이블(옆으로)**
- **기준 : 이전**

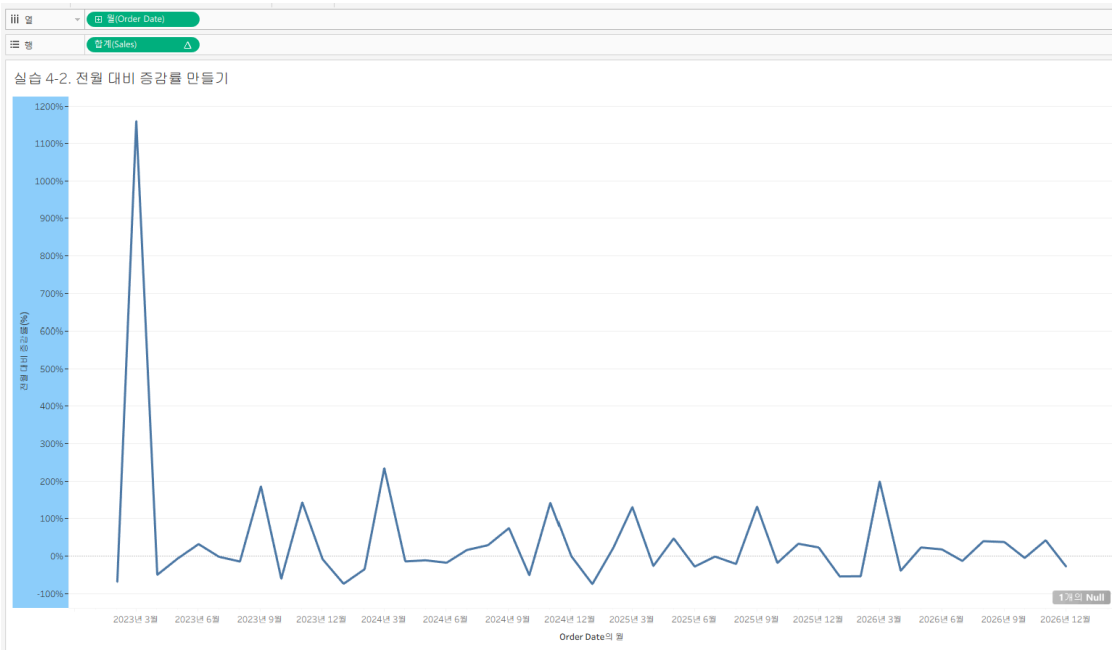
> **참고**
>
> **테이블(옆으로)**는 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 계산을 수행한다. 따라서 현재 월과 바로 이전 월을 비교하는 전월 대비 분석이 수행된다.
>
> **기준**을 **이전**으로 설정하면 바로 이전 월을 기준으로 증감률을 계산한다.

Step 6. 결과 확인하기

1. 월별 증감률이 표시되는지 확인한다.
2. 증가한 달과 감소한 달을 비교해 본다.

분석 결과

- 첫 번째 월은 비교 대상이 없어 값이 표시되지 않는다.
- 두 번째 월부터는 바로 이전 월과 비교한 전월 대비 증감률이 계산된다.
- 0%보다 큰 값은 전월 대비 매출이 증가한 것을, 0%보다 작은 값은 감소한 것을 의미한다.
- 전월 대비는 최근 매출의 증가와 감소를 빠르게 확인하는 데 유용하다. 따라서 **단기적인 변화가 크게 나타난 시점을 찾는 데 활용할 수 있다.**



▼ 4.3 전년 대비와 전월 대비 비교

비교 항목	전년 대비(Year over Year)	전월 대비(Month over Month)
비교 대상	이전 연도의 같은 기간	바로 이전 월
분석 목적	같은 시기 기준의 중·장기 변화 확인	최근 단기 변화 확인
활용 예	전년 동월 매출 비교, 연간 성장 추세	월별 성과 변화, 급격한 변화 시점 확인

> • **전년 대비(Year over Year)** 는 이전 연도의 같은 기간과 비교하여 변화 추세를 확인한다.
> • **전월 대비(Month over Month)** 는 바로 이전 월과 비교하여 최근 변화 추이를 확인한다.

▼ 4.4 예측(Forecast)

예측(Forecast)은 **과거 데이터의 패턴을 이용하여 미래의 값을 추정하는 기능**이다.

예를 들어 다음과 같은 값을 예측할 수 있다.

- 다음 달 매출
- 다음 분기 생산량
- 향후 방문자 수

Tableau에서는 시간의 흐름에 따라 기록된 데이터를 분석하여
미래 구간의 값을 자동으로 계산하고 차트에 표시할 수 있다.

예측 결과는 실제 미래의 값이 아니라
과거 데이터에서 나타난 패턴을 바탕으로 계산한 **예측값**이다.

> **기억하기**
>
> Forecast는 미래를 정확하게 맞추는 기능이 아니라,
> **과거 데이터의 추세와 반복 패턴을 바탕으로 미래의 값을 추정하는 기능**이다.

Forecast를 사용하려면

Tableau에서 Forecast를 사용하려면 일반적으로 다음과 같은 데이터가 필요하다.

- 시간의 흐름을 나타내는 **날짜(Date) 필드**
- 미래 값을 예측할 **측정값(Measure)**

- 시간 순서에 따라 충분히 누적된 데이터

예를 들어 다음과 같은 시계열 데이터를 사용할 수 있다.

- 일별 매출
- 월별 생산량
- 분기별 주문량
- 연도별 방문자 수

데이터가 너무 적거나 일정한 패턴을 찾기 어려운 경우에는
Forecast를 사용할 수 없거나 예측의 품질이 낮아질 수 있다.

> **참고**
>
> Tableau에서는 날짜 필드가 없는 경우에도
> 일정한 순서를 가진 정수형 차원을 이용하여 Forecast를 만들 수 있다.
> 이번 과정에서는 가장 일반적인 **날짜 기반 시계열 데이터**를 사용한다.

Forecast는 어떻게 계산될까?

Tableau의 Forecast는 **지수 평활법(Exponential Smoothing)** 을 이용하여 미래 값을 예측한다.

지수 평활법은 과거의 값을 이용하여 시계열의 패턴을 찾으며,
일반적으로 최근 관측값에 이전 관측값보다 더 큰 영향을 주어 미래 값을 계산한다.

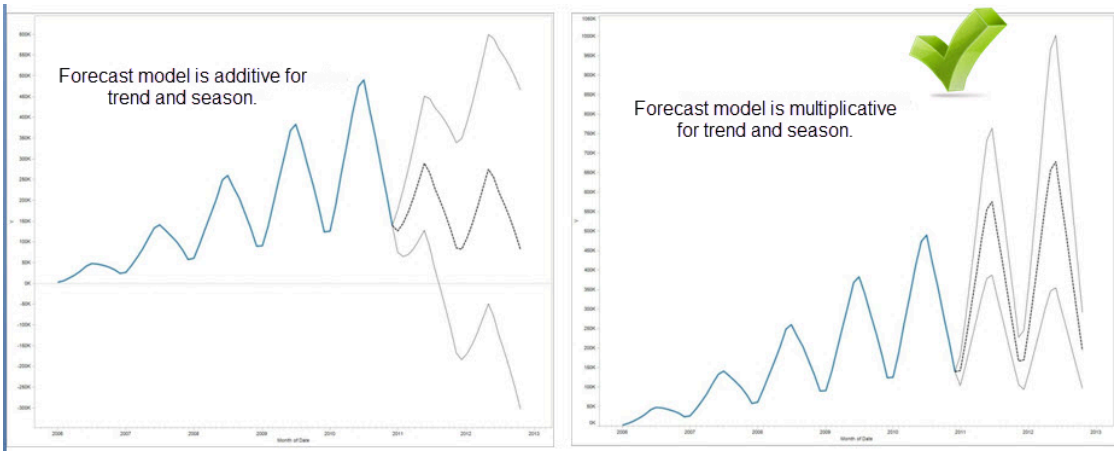
Tableau는 데이터에서 다음과 같은 패턴을 분석한다.

- **수준(Level)** : 데이터의 전반적인 값의 수준
- **추세(Trend)** : 시간이 지나면서 증가하거나 감소하는 경향
- **계절성(Seasonality)** : 일정한 주기로 반복되는 패턴

공식 문서

Tableau 도움말 — 예측 작동 방식

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/forecast_how_it_works.htm



▼ 4.5 예측 구간(Prediction Interval)

Forecast를 적용하면 예측값 주변에 음영 영역이 함께 표시될 수 있다.

이를 **예측 구간(Prediction Interval)** 이라고 한다.

예측 구간은 미래의 실제 값이 위치할 것으로 예상되는 범위를 나타내며,
예측 결과에 포함된 **불확실성**을 함께 보여준다.

따라서 Forecast를 해석할 때는
하나의 예측값만 보는 것이 아니라
예측값과 예측 구간을 함께 확인하는 것이 중요하다.

예를 들어 예측값이 **100,000**이고
예측 구간이 **90,000 ~ 110,000**이라면,

미래 값이 하나의 숫자로 정확히 정해져 있다고 보기보다
90,000 ~ 110,000 정도의 범위를 함께 고려하여 해석한다.

일반적으로 미래 시점이 멀어질수록
예측의 불확실성이 커져 예측 구간이 넓어질 수 있다.

> - 예측값 → 미래 값의 추정치
> - 예측 구간 → 예측의 불확실성을 나타내는 범위

예측 구간 수준 변경하기

예측 구간의 수준은
Forecast Options에서 설정할 수 있다.

대표적으로 다음과 같은 값을 사용할 수 있다.

예측 구간 수준	특징
90%	상대적으로 좁은 범위
95%	일반적으로 많이 사용하는 범위
99%	더 넓은 범위

예측 구간의 수준을 높이면
미래 값을 포함하도록 고려하는 범위가 넓어지므로
일반적으로 예측 구간도 더 넓어진다.

반대로 수준을 낮추면 예측 구간은 더 좁아진다.

> **참고**
>
> 예측 구간이 넓다는 것은
> 미래 값을 정확히 예측하지 못했다는 뜻이라기보다
> **예측에 고려해야 할 불확실성의 범위가 크다는 뜻**이다.

▼ 실습 4-3. 월별 매출 예측하기

Forecast 기능을 사용하여 과거 월별 매출을 바탕으로 향후 매출을 예측한다. 예측값과 예측 구간을 함께 확인하여 결과를 해석한다.

분석 단위: 연도와 월을 구분한 월별 매출 합계

필터: 전체 기간, 필터 없음

Step 1. 새 워크시트 만들기

1. 새 워크시트를 만든다.
2. 워크시트 이름을 **월별 매출 예측**으로 변경한다.

Step 2. 날짜 배치하기

1. **Order Date**를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.
2. Order Date의 메뉴에서 연속형 월(Month)을 선택한다.
3. 날짜 필드가 **초록색**으로 표시되는지 확인한다.
4. 여러 연도의 월이 시간 순서대로 이어지는지 확인한다.

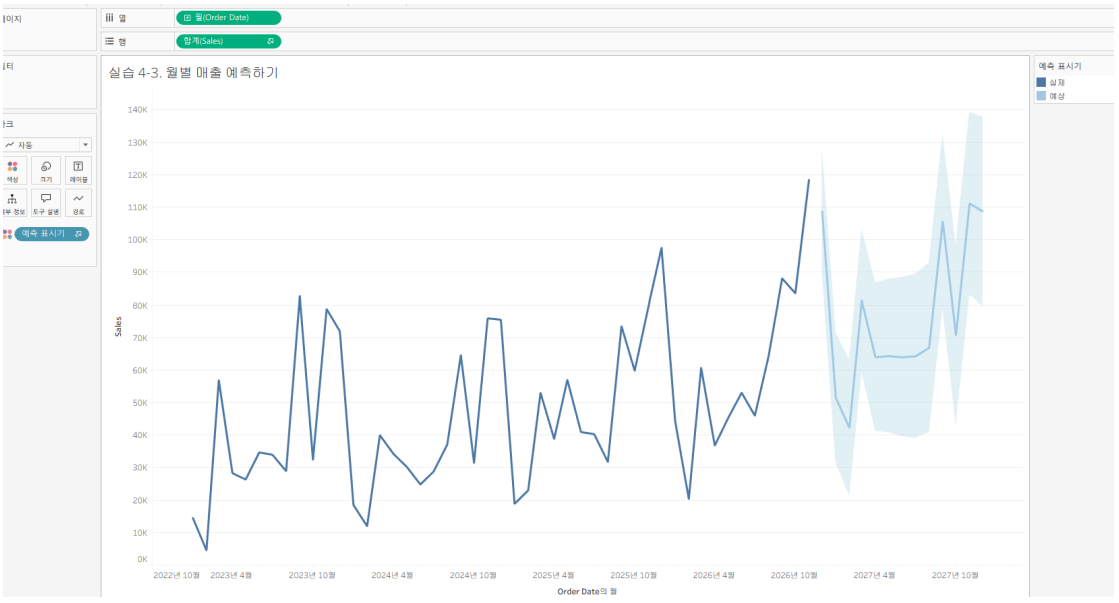
> **주의**
>
> 1월부터 12월까지 같은 월을 합산하는 불연속형 월이 아니라, 연도와 월이 구분되는 연속형 월을 사용한다.

Step 3. 매출 배치하기

1. **Sales**를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.
2. Sales의 집계가 합계(SUM)인지 확인한다.
3. 마크 유형이 선(Line)인지 확인한다.
4. 월별 매출의 변화가 선 차트로 표시되는지 확인한다.

Step 4. Forecast 적용하기

1. 화면 왼쪽의 **분석(Analytics)** 탭을 클릭한다.
2. *예측(Forecast)을 차트 위로 드래그한다.
3. 차트에 실제 값과 예측값이 구분되어 표시되는지 확인한다.
4. 예측값 주변에 음영으로 표시된 **예측 구간**을 확인한다.

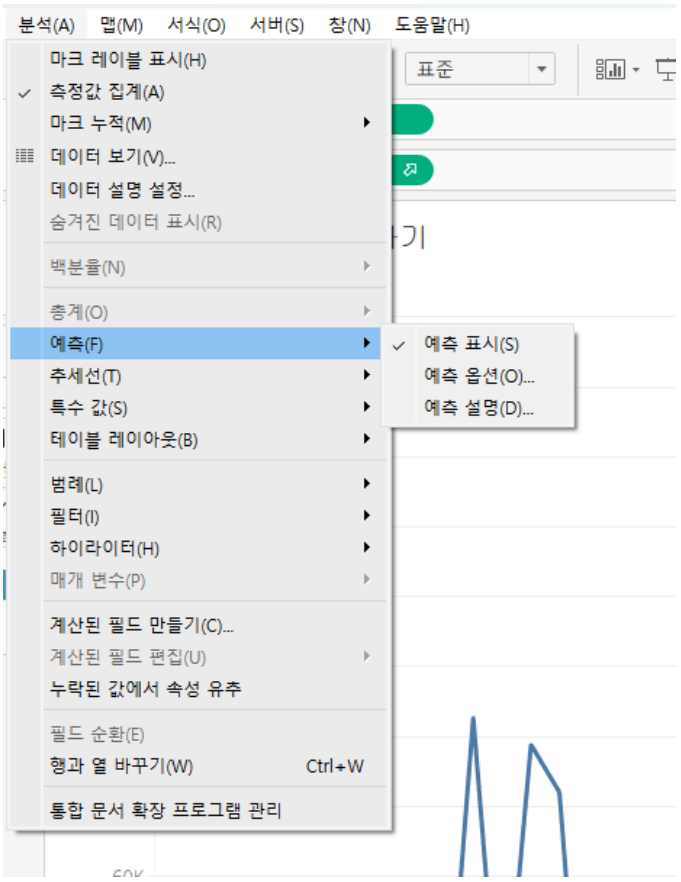


Step 5. 예측 옵션 설정하기

1. 상단 메뉴에서 분석(Analysis) → 예측(Forecast) → 예측 옵션(Forecast Options)을 선택한다.
2. 다음과 같이 설정한다.

항목	설정
예측 길이	고정 2분기
집계 기준	자동
마지막 무시	1개월
누락된 값을 0으로 채우기	선택 해제
예측 모델	자동
예측 구간	95%

1. 설정을 확인한 후 확인(OK)을 클릭한다.





① 예측 길이(Forecast Length)

얼마나 먼 미래까지 예측할 것인지 설정한다.

- **자동:** Tableau가 예측 길이를 자동으로 결정한다.
- **고정:** 사용자가 지정한 기간만큼 예측을 확장한다.
- **종료 시점:** 지정한 미래 시점까지 예측한다.

이번 실습에서는 **고정 2분기**를 사용한다. 2분기는 6개월에 해당한다.

② 원본 데이터(Source Data)

예측 계산에 사용할 시간 단위와 마지막 기간의 처리 방법을 설정한다.

집계 기준(Aggregate by)

예측을 계산할 시간 단위를 설정한다. 이번 실습에서는 **자동**을 사용한다.

마지막 무시(Ignore Last)

마지막 일부 기간의 실제 값을 예측 계산에서 제외한다. 제외한 기간에는 실제 값 대신 예측값이 표시된다.

> **주의**
>
> 마지막 기간을 무시하는 기능은 최근 데이터가 아직 완성되지 않았거나 신뢰하기 어려울 때 사용한다. 모든 분석에서 마지막 1개월을 반드시 제외해야 하는 것은 아니다.

누락된 값을 0으로 채우기

시간상 누락된 기간의 값을 0으로 처리한다. 이번 실습에서는 선택하지 않는다.

> 데이터가 없다는 것이 실제 값이 0이라는 뜻일 때만 사용한다. 단순한 누락을 0으로 처리하면 예측 결과가 달라질 수 있다.

③ 예측 모델(Forecast Model)

예측값을 계산하는 방법을 설정한다.

자동을 선택하면 Tableau가 여러 예측 방법을 비교하여 데이터에 적합한 방법을 선택한다. 이번 실습에서는 자동 설정을 사용한다.

④ 예측 구간(Prediction Interval)

미래 실제 값이 위치할 것으로 예상되는 범위를 표시한다. 이번 실습에서는 95%를 사용한다.

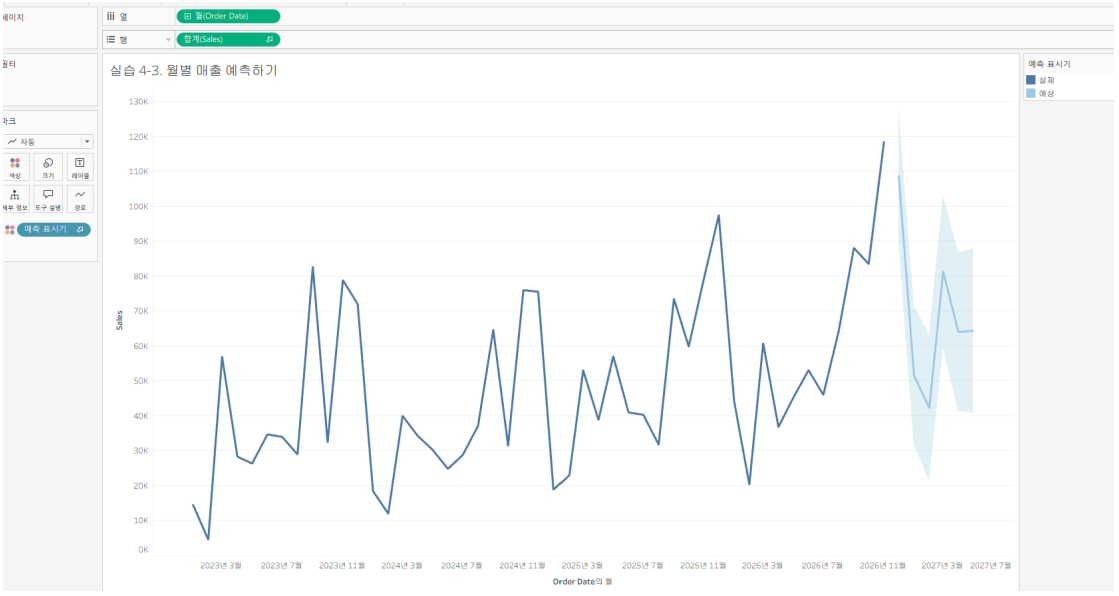
같은 데이터와 예측 설정에서 예측 구간 수준을 높이면 범위가 넓어지고, 낮추면 범위가 좁아진다.

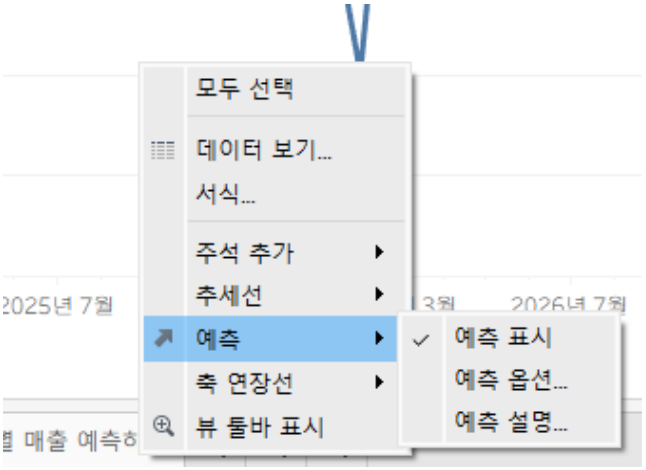
> 예측 구간은 미래 값을 정확히 맞춘다는 보장이 아니라, 예측의 불확실성을 보여주는 범위이다.

Step 6. 결과 확인하기

1. 차트에서 실제 값과 예측값이 표시된 기간을 구분한다.
2. **마지막 1개월 무시** 설정으로 인해 마지막 실제 데이터 기간에도 예측값이 표시되는지 확인한다.

3. 예측 구간의 위쪽과 아래쪽 범위를 확인한다.
4. 예측 구간이 넓은 시점과 좁은 시점을 비교한다.
5. 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 예측 → 예측 설명(Describe Forecast)을 선택한다.
6. *요약(Summary)과 **모델(Models)** 탭에서 선택된 예측 방식과 품질 정보를 확인한다.







결과 읽기

- 실제 매출은 과거에 관측된 값이다.
- 예측값은 과거 데이터를 바탕으로 계산한 미래 매출의 추정치이다.
- 음영 영역은 예측 구간으로, 미래 값의 불확실성을 보여준다.
- 마지막 1개월을 무시했으므로, 마지막 실제 데이터 기간도 예측값으로 표시된다.

결과 해석

이번 예측 설명에서는 **장기적인 증가·감소 추세 없이 계절성을 반영하는 방식**이 선택되었다.

이는 과거 월별 매출에서 반복되는 패턴을 반영한 결과이며, 실제 미래 매출이 계절성만으로 결정된다는 뜻은 아니다.

공식 문서

Tableau 도움말 — 예측 옵션 구성

▼ 5. 분석형 차트

기본 차트는 데이터를 시각적으로 표현하는 데 목적이 있다.

분석형 차트는 여러 기능을 조합하여 데이터의 패턴과 의미를 더욱 쉽게 해석하도록 도와준다.

- 이중 축(Dual Axis)
- 누계(Running Total)

- 구성 비율(Percent of Total)
- 파레토 차트(Pareto Chart)

▼ 5.1 이중 축(Dual Axis)

이중 축이란

이중 축(Dual Axis)은 하나의 차트에서 **두 개의 측정값(Measure)** 을 함께 표시하는 기능이다.

예를 들어

- 매출과 수익
- 생산량과 불량률
- 전력 사용량과 CO_2 배출량

처럼 서로 다른 측정값을 하나의 차트에서 비교할 수 있다.

이중 축은 두 측정값을 각각 독립된 축으로 표시하며, 하나의 시각화에서 동시에 비교할 수 있도록 한다.

두 측정값을 같은 스케일로 비교하는 것이 의미 있는 경우에는
축 동기화(Synchronize Axis) 를 적용할 수 있다.

> **공식 문서**
>
> Tableau 도움말 — 여러 측정값을 사용하여 축 추가하기
>
> https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/multiple_measures.htm

---

▼ 실습 5-1. 월별 매출과 수익 비교하기

월별 매출과 수익을 하나의 차트에서 비교하는 이중 축 차트를 만든다.
연도 필터에서 한 연도를 선택하면 해당 연도의 월별 매출과 이익을 비교할 수 있다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 월별 날짜 배치하기

데이터 창에서 **Order Date**를 **Columns** 선반으로 드래그한다.

Order Date의 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 **Month**를 선택한다.

> **Month(불연속형, 파란색)** 을 선택하여 월별 머리글이 표시되도록 한다.

Step 3. 첫 번째 측정값 배치하기

데이터 창에서 **Sales**를 **Rows** 선반으로 드래그한다.

월별 매출 막대 차트가 생성된다.

Step 4. 두 번째 측정값 배치하기

데이터 창에서 **Profit**을 **Rows** 선반의 **Sales 오른쪽**으로 드래그한다.

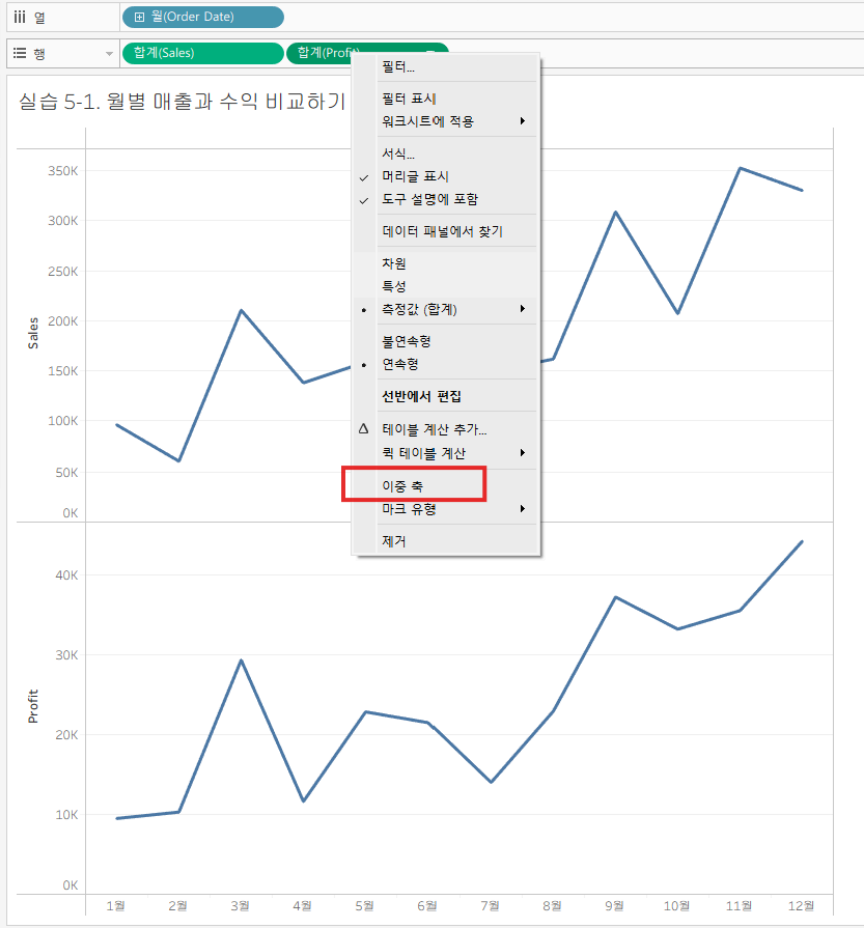
매출과 수익이 각각 별도의 축으로 표시된다.

Step 5. 이중 축 만들기

Rows 선반의 **SUM(Profit)** 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후

Dual Axis를 선택한다.

매출과 수익이 하나의 차트에 겹쳐 표시된다.



Step 6. 축 동기화하기

오른쪽에 표시된 **Profit 축**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후

Synchronize Axis를 선택한다.

서로 다른 단위의 측정값을 비교할 때는 축을 동기화하지 않고, 각 축의 단위와 눈금을 구분해서 읽는다.

Step 7. 마크 유형 변경하기

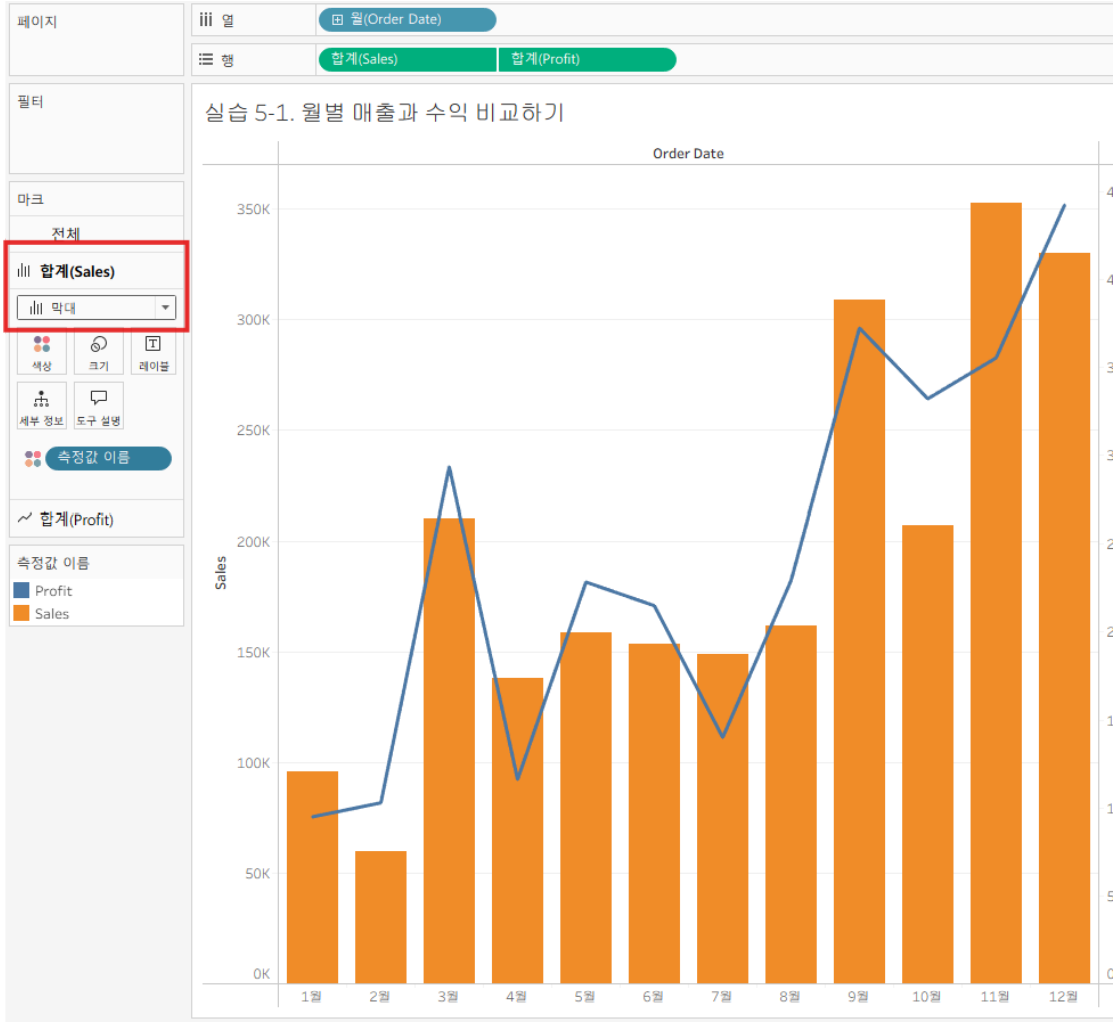
Marks 카드에는 **All**, **Sales**, **Profit**이 표시된다.

각 측정값의 Marks 카드를 선택하여 다음과 같이 변경한다.

- **Sales → Bar**
- **Profit → Line**

> 서로 다른 마크 유형을 사용하는 이러한 형태를 **콤보 차트(Combo Chart)** 라고 한다.

월별 매출과 수익을 하나의 차트에서 비교하는 이중 축 차트를 만든다.



핵심 정리

- **Dual Axis**는 두 측정값을 하나의 뷰에 겹쳐 표시한다.
- 각 측정값은 별도의 **Marks Card**를 가지므로 서로 다른 마크 유형을 사용할 수 있다.
- 같은 스케일로 비교하는 것이 의미 있는 경우 **Synchronize Axis**를 사용할 수 있다.
- 막대와 선처럼 서로 다른 마크 유형을 함께 사용한 차트를 **콤보 차트(Combo Chart)** 라고 한다.

기능	역할
Dual Axis(이중 축)	두 개의 측정값을 하나의 차트에 함께 표시

기능	역할
Synchronize Axis(축 동기화)	두 축의 스케일을 동일하게 맞춤
Marks Card(마크 카드)	각 측정값의 마크 유형과 색상, 크기 등을 개별적으로 설정

Step 8. 서식 정리하기-각자 해보기

① 축 제목 수정하기

Sales 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Edit Axis(축 편집)** 를 선택한다.

축 제목을 **매출**로 수정한 후 **OK(확인)** 를 클릭한다.

같은 방법으로 Profit 축의 제목도 **수익**으로 수정한다.

---

② 색상 및 크기 조정하기

Marks Card(마크 카드)에서 **Sales**를 선택한 후 **Color(색상)** 를 클릭하여 막대 색상을 변경한다.

다음으로 **Profit**을 선택한 후 **Color(색상)** 를 클릭하여 선 색상을 변경한다.

필요한 경우 **Size(크기)** 를 클릭하여 막대의 너비와 선의 굵기를 조정한다.

> **All**이 아닌 **Sales**와 **Profit** 마크 카드를 각각 선택해야 개별적으로 설정할 수 있다.

---

③ 격자선 제거하기

상단 메뉴에서 **Format(서식)** → **Lines(선)** 을 선택한다.

왼쪽 서식 패널에서 다음과 같이 설정한다.

- **Rows** → **Grid Lines(격자선)** → **None(없음)**
- **Columns** → **Grid Lines(격자선)** → **None(없음)**

필요한 경우 **Zero Lines(0 기준선)** 도 **None(없음)** 으로 변경할 수 있다.

---

④ 보조 축 숨기기

두 축을 동기화한 경우 오른쪽 **Profit 축**을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Show Header(머리글 표시)** 의 선택을 해제한다.

그러면 오른쪽 축이 숨겨지고 왼쪽 축만 표시되어 차트가 더 간결하게 표시된다.

보조 축을 다시 표시하려면 **Rows 선반의** `SUM(Profit)` **드롭다운 메뉴**를 클릭한 후 **Show Header(머리글 표시)** 를 다시 선택한다.

---

⑤ 차트 제목 수정하기

차트 제목을 더블 클릭한 후 다음과 같이 입력한다.

월별 매출과 수익 비교

필요한 경우 글꼴 크기와 정렬을 조정한 후 **OK(확인)** 를 클릭한다.

▼ [참고]

▼ 누계(Running Total)

누계란

누계(Running Total)는 현재 값에 이전 값들을 차례로 더하여 **누적 합계(Cumulative Total)** 를 계산하는 테이블 계산(Table Calculation)이다.

예를 들어 월별 매출이 다음과 같다면,

월	매출	매출 누계
1월	100	100
2월	150	250
3월	200	450

3월의 누계는 1월부터 3월까지의 매출을 모두 더한 값이다.

누계는 시간이 지남에 따라 값이 어떻게 누적되는지를 확인할 때 활용하며, 다음과 같은 분석에 자주 사용된다.

- 월별 누적 매출
- 일별 누적 생산량
- 누적 주문 건수
- 누적 비용
- 연간 목표 대비 누적 실적

Tableau의 누계는 원본 데이터에 새로운 값을 저장하는 것이 아니라 **현재 화면에 표시된 데이터를 기준으로 계산하는 테이블 계산**이다. 따라서 날짜의 정렬 순서와 계산 대상(Compute Using)에 따라 결과가 달라질 수 있다.

실습 -월별 매출 누계 만들기

월별 매출을 기준으로 누적 매출을 계산하고, 일반 매출과 누적 매출의 차이를 확인한다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 날짜 배치하기

Order Date를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

Order Date 필드의 메뉴를 열고 날짜 수준을 시간 순서대로 연결되도록 **연속형 월(초록색) (Month)** 로 변경한다.

Step 3. 매출 배치하기

Sales를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

월별 매출 추이를 나타내는 선 차트가 생성된다.

Marks 카드의 마크 유형이 **Line**으로 설정되었는지 확인한다.

Step 4. 누계 적용하기

행 선반의 **SUM(Sales)** 메뉴를 연다.

다음 순서로 선택한다.

```
Quick Table Calculation
→ Running Total
```

월별 매출이 누적 매출로 변경된다.

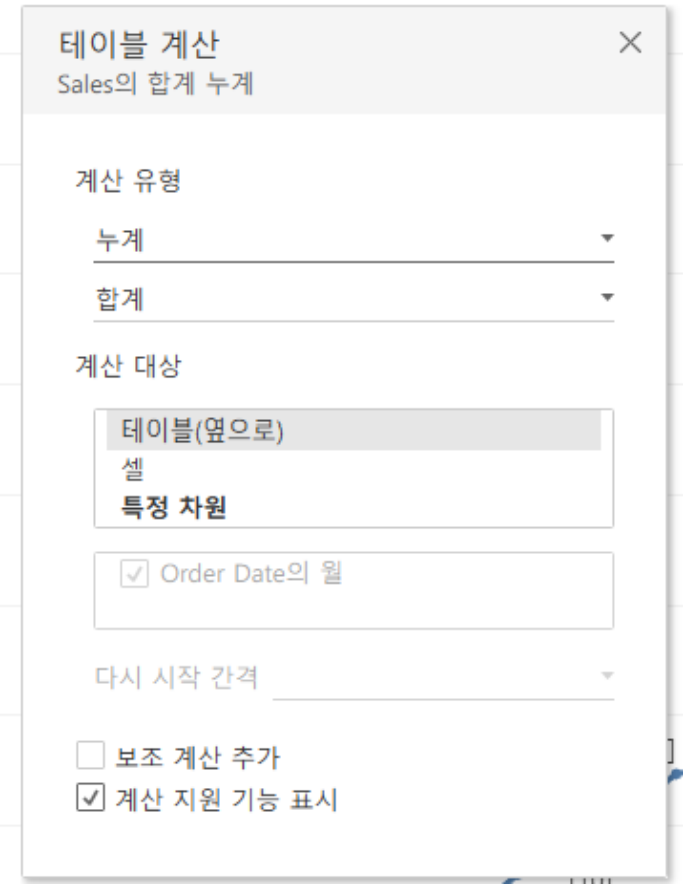
Step 5. 계산 대상 확인하기

행 선반의 **SUM(Sales)** 메뉴를 다시 연다.

다음 항목을 확인한다.

```
Compute Using
→ Table (Across)
```

월이 왼쪽에서 오른쪽으로 누적 계산되는지 확인한다.



Step 6. 누계 결과 확인하기

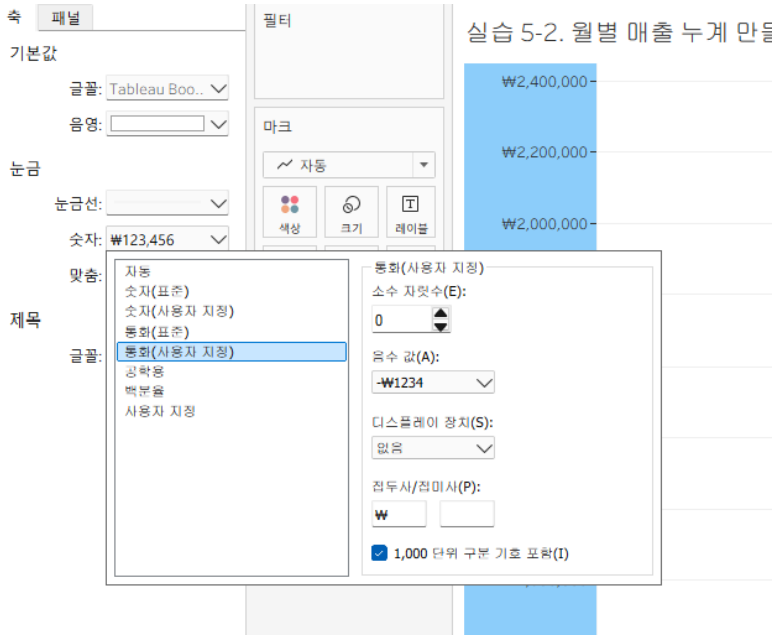
차트의 선이 시간의 흐름에 따라 계속 증가하는지 확인한다.

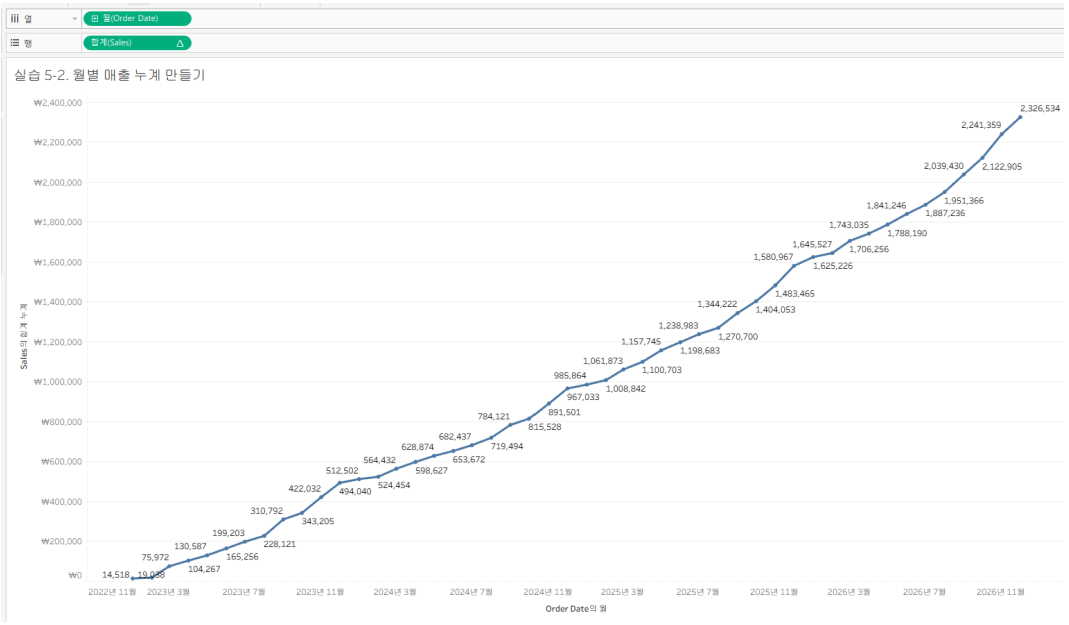
마지막 월의 값은 현재 화면에 표시된 기간의 전체 매출 합계와 같아야 한다.

Step 7. 숫자 서식 변경하기

세로축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Format(서식)** 을 선택한다.

필요한 경우 숫자 형식을 **통화(Currency)** 로 변경하고 소수점 자릿수를 조정하여 보기 쉽게 표시한다.





▼ 구성 비율(Percent of Total)

구성 비율이란

구성 비율(Percent of Total)은 **각 항목이 전체에서 차지하는 비율**을 계산하는 테이블 계산(Table Calculation)이다.

예를 들어 제품별 매출이 다음과 같다면,

제품	매출	구성 비율
A	500	50%
B	300	30%
C	200	20%

제품 A는 전체 매출의 50%, 제품 B는 30%, 제품 C는 20%를 차지한다.

이처럼 각 항목이 전체에서 얼마나 큰 비중을 차지하는지 쉽게 확인할 수 있다.

구성 비율은 다음과 같은 분석에 자주 활용된다.

- 제품별 매출 비중
- 지역별 판매 비중
- 고객별 매출 비중
- 전체 불량 건수 중 공정별 구성 비율
- 에너지원별 사용 비중

Tableau의 구성 비율 역시 원본 데이터를 변경하지 않고 **현재 화면에 표시된 데이터를 기준으로 계산하는 테이블 계산**이다.

Quick Table Calculation

Percent of Total(구성비율) 은 Tableau에서 제공하는 대표적인 **Quick Table Calculation** 중 하나이다.

현재 화면에 표시된 측정값의 합계를 **100%** 로 보고 각 항목이 차지하는 비율을 계산한다.

예를 들어 전체 매출이 10,000이고 제품 A의 매출이 2,500이라면

```
2,500 ÷ 10,000 = 25%
```

가 계산된다.

계산 대상(Compute Using)

구성 비율 역시 **계산 대상(Compute Using)** 에 따라 결과가 달라질 수 있다.

예를 들어

- 제품별

- 지역별
- 연도별

중 어떤 범위를 전체로 볼 것인지에 따라 구성 비율도 달라진다.

따라서 원하는 기준으로 계산 대상이 설정되어 있는지 확인해야 한다.

> **공식 문서**
>
> Tableau 도움말 — 테이블 계산으로 값 변환
>
> https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/calculations_tablecalculations.htm
>
> Tableau 도움말 — 퀵 테이블 계산
>
> https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/calculations_tablecalculations_quick.htm

---

▼ 실습 월별 매출과 누적 매출 함께 표시하기

월별 매출과 누적 매출을 함께 표시하면 일반 값과 누적 값의 차이를 쉽게 비교할 수 있다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 날짜 배치하기

Order Date를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

Order Date 필드의 메뉴를 열고 날짜 수준을 시간 순서대로 연결되도록 **연속형 월(초록색) (Month)** 로 변경한다.

Step 3. Sales 복제하기

1. 데이터 패널의 Sales를 행(Rows) 선반에 배치한다.
2. 행 선반의 SUM(Sales)를 Ctrl 키를 누른 상태에서 오른쪽으로 드래그하여 복제한다.
3. 행 선반에 SUM(Sales)가 두 개 배치되었는지 확인한다.

Step 4. 두 번째 Sales에 누계 적용하기

두 번째 **SUM(Sales)** 에만 다음 계산을 적용한다.

```
Quick Table Calculation
→ Running Total
```

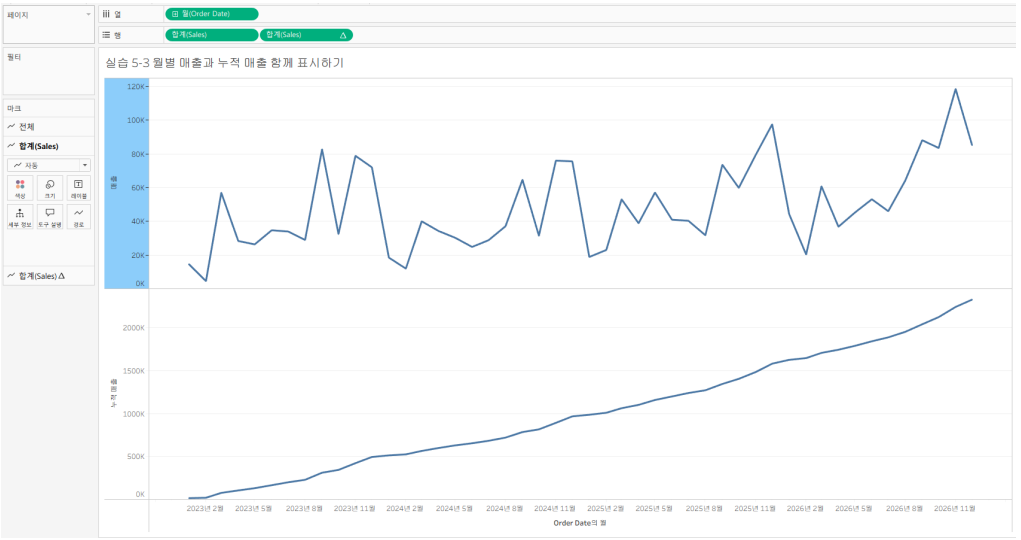
Step 5. 결과 비교하기

결과는 다음과 같이 구성된다.

- 첫 번째 Sales : 월별 매출
- 두 번째 Sales : 월별 누적 매출

이 실습에서는 **이중 축(Dual Axis)** 을 사용하지 않는다.

일반 값과 테이블 계산 결과의 차이를 비교하는 것이 목적이다.



▼ 실습 제품 하위 범주별 매출 구성 비율 만들기

제품 하위 범주(Sub-Category)별 매출이 전체 매출에서 차지하는 비율을 계산한다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 차원 배치하기

Sub-Category를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

Step 3. 측정값 배치하기

Sales를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

제품별 매출을 나타내는 막대 차트가 생성된다.

Step 4. 내림차순 정렬하기

도구 모음의 **내림차순 정렬** 버튼을 클릭하여 매출이 큰 순서대로 정렬한다.

Step 5. 구성 비율 적용하기

Sales 필드의 메뉴를 연다.

다음 순서로 선택한다.

```
Quick Table Calculation
→ Percent of Total
```

막대의 길이가 전체 대비 비율로 변경된다.

모든 제품의 구성 비율을 합하면 **100%** 가 된다.

Step 6. 계산 대상 확인하기

Sales 필드의 메뉴를 다시 연다.

다음 항목을 확인한다.

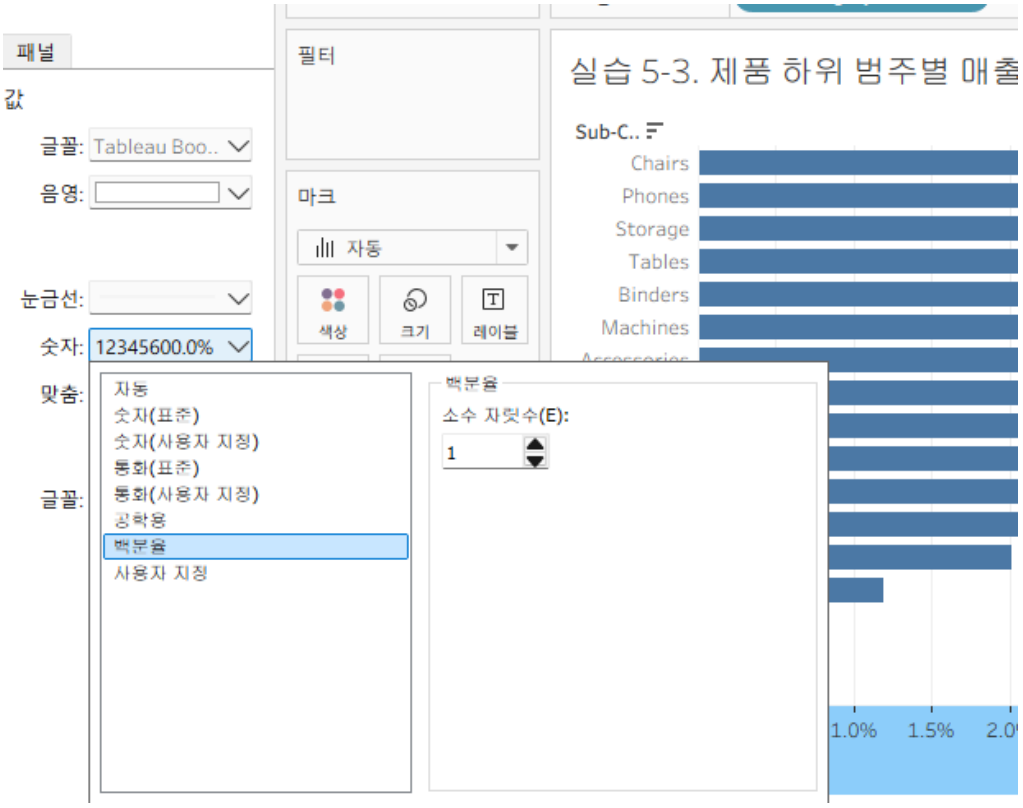
```
Compute Using
→ Table (Down)
```

Sub-Category를 기준으로 전체 대비 비율이 계산되는지 확인한다.

Step 7. 백분율 표시하기

필요한 경우 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Format(서식)** 을 선택하여 숫자 형식을 **Percentage(백분율)** 로 변경한다.

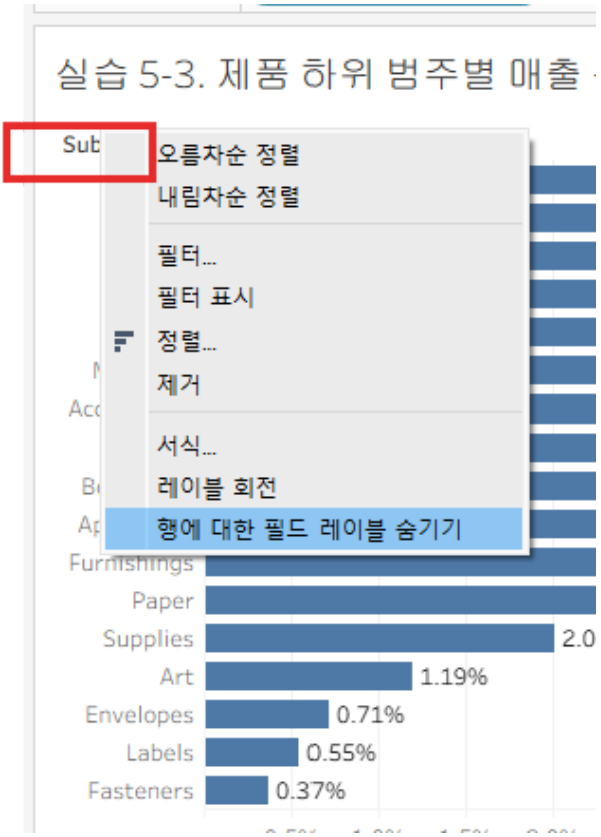
Marks 카드 → **Label(레이블)** 클릭, **Show Mark Labels(마크 레이블 표시)** 를 선택하여 각 제품의 구성 비율을 표시한다.

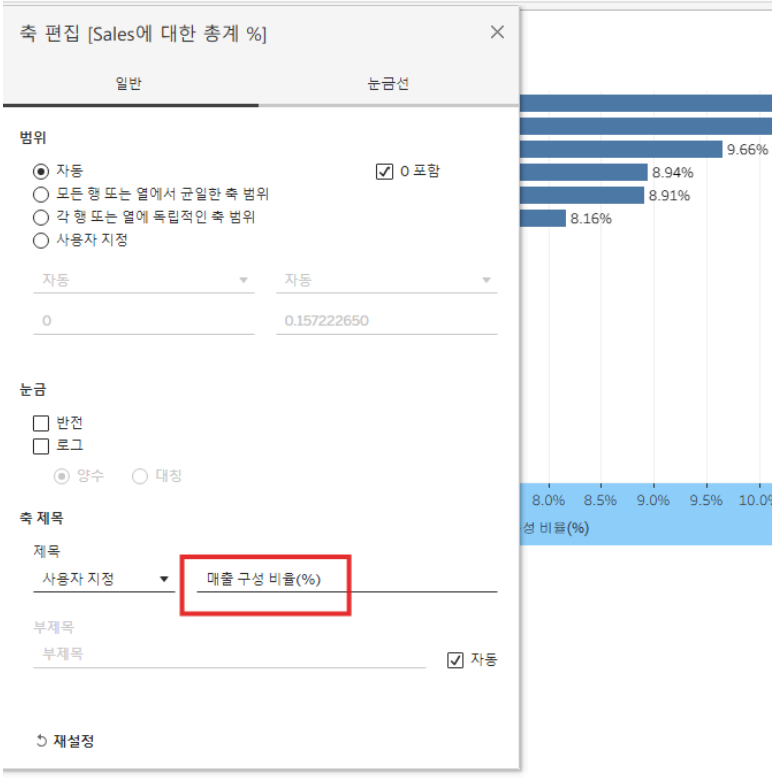


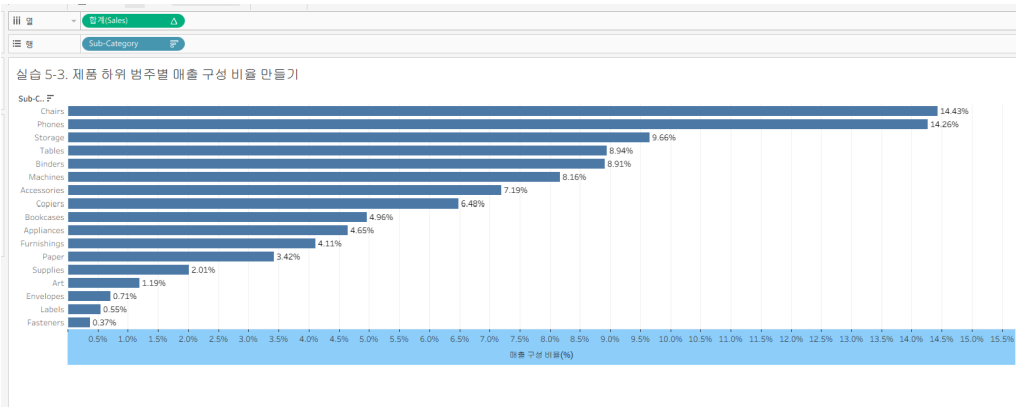
Step 8. 결과 확인하기

매출이 큰 제품일수록 구성 비율도 크게 나타나는지 확인한다.

모든 제품의 구성 비율을 합하면 **100%** 가 되는지도 함께 확인한다.


실습 5-3. 제품 하위 범주별 매출
Sub
오름차순 정렬
내림차순 정렬
필터...
필터 표시
정렬...
제거
서식...
레이블 회전
행에 대한 필드 레이블 숨기기
Furnishings
Paper
Supplies
Art
Envelopes
Labels
Fasteners
2.0
1.19%
0.71%
0.55%
0.37%


축 편집 [Sales에 대한 총계 %]
일반
눈금선
범위
자동
모든 행 또는 열에서 균일한 축 범위
각 행 또는 열에 독립적인 축 범위
사용자 지정
0 포함
자동
자동
0
0.157222650
눈금
반전
로그
양수
대칭
축 제목
제목
사용자 지정
매출 구성 비율(%)
부제목
부제목
자동
재설정
9.66%
8.94%
8.91%
8.16%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
성 비율(%)



▼ 5.2 파레토 차트(Pareto Chart)

파레토 차트란

파레토 차트(Pareto Chart)는 **막대 차트와 누적 비율 선(Line)** 을 함께 사용하여 중요한 항목을 찾는 대표적인 분석 차트이다.

파레토 원리는 흔히 **전체 결과의 약 80%가 소수의 주요 원인이나 항목에서 발생한다는 80/20 원칙**으로 설명된다.

> **참고**
>
> 실제 데이터가 반드시 정확히 80:20으로 나뉘는 것은 아니다.
> 파레토 차트는 영향이 큰 항목을 우선적으로 파악하는 데 활용한다.

예를 들어 전체 매출의 대부분이 일부 고객에게서 발생하거나, 대부분의 불량이 몇 가지 주요 원인에서 발생하는지를 쉽게 확인할 수 있다.

대표적인 활용 사례는 다음과 같다.

- 상위 고객이 전체 매출의 대부분을 차지하는가?
- 상위 제품이 전체 판매량의 대부분을 차지하는가?
- 주요 불량 원인은 무엇인가?
- 고객 불만의 대부분은 어떤 유형에서 발생하는가?

파레토 차트는 앞에서 학습한 다음 기능을 함께 사용하여 만든다.

- Running Total
- Percent of Total
- Dual Axis

파레토 차트의 구성

파레토 차트는 두 가지 정보를 하나의 차트에 함께 표시한다.

- **막대 차트** : 각 항목의 실제 값
- **누적 비율 선** : 전체 대비 누적 비율

막대는 항목별 크기를 비교하는 데 사용하고, 누적 비율 선은 전체에서 차지하는 비중을 누적하여 보여준다.

두 정보를 함께 보면 **전체 결과에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 항목을 쉽게 파악할 수 있다.**

공식 문서

Tableau 도움말 — 파레토 차트 만들기

https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/pareto.htm

▼ 실습 5-2. 제품 하위 범주별 매출 파레토 차트 만들기

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 차원 배치하기

Sub-Category를 **열(Columns)** 선반에 배치한다.

Step 3. 측정값 배치하기

Sales를 **행(Rows)** 선반에 배치한다.

막대 차트가 생성된다.

Step 4. 내림차순 정렬하기

도구 모음의 **내림차순 정렬** 버튼을 클릭하여 매출이 큰 순서대로 정렬한다.

Step 5. 측정값 복제하기

Sales를 **행(Rows)** 선반에 한 번 더 배치한다.

Step 6. 누적 비율 계산하기

두 번째 **Sales**의 메뉴를 연다.

다음 순서로 선택한다.

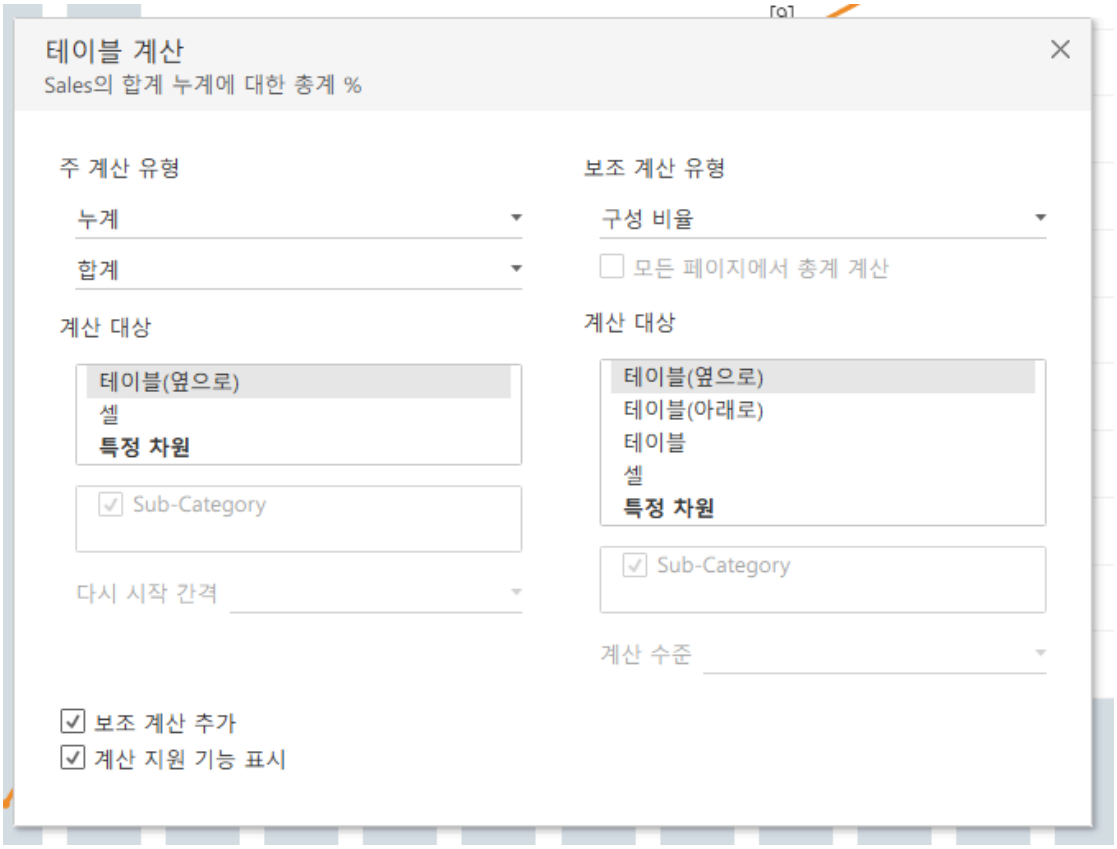
```
Quick Table Calculation
→ Running Total (누계)
```

다시 메뉴를 열어 테이블계산편집

```
보조 계산 추가(Add Secondary Calculation)
    ↓
구성 비율(Percent of Total)
```

을 적용한다.

필요한 경우 **Compute Using**이 **Table (Across)** 로 설정되어 있는지 확인한다.



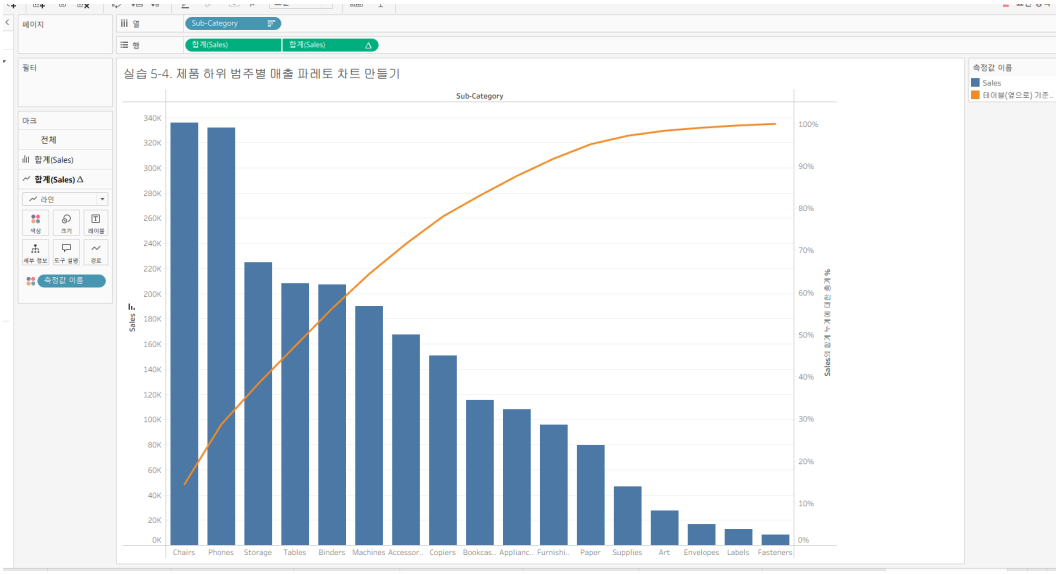
Step 7. 이중 축 만들기

두 번째 **Sales** 축을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **Dual Axis**를 선택한다.

Step 8. 마크 유형 변경하기

Marks 카드에서 다음과 같이 변경한다.

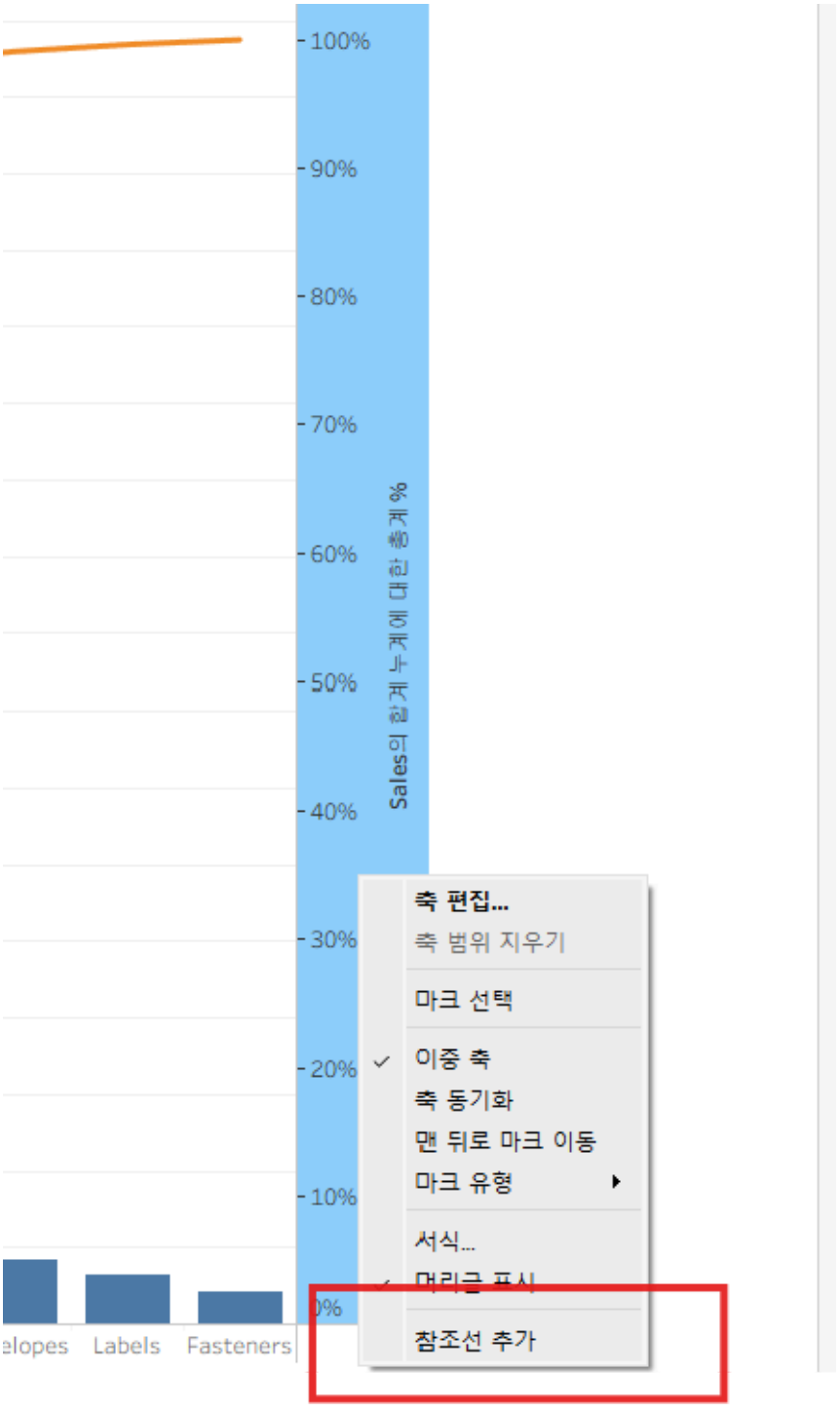
- 첫 번째 Sales → **Bar**
- 두 번째 Sales → **Line**

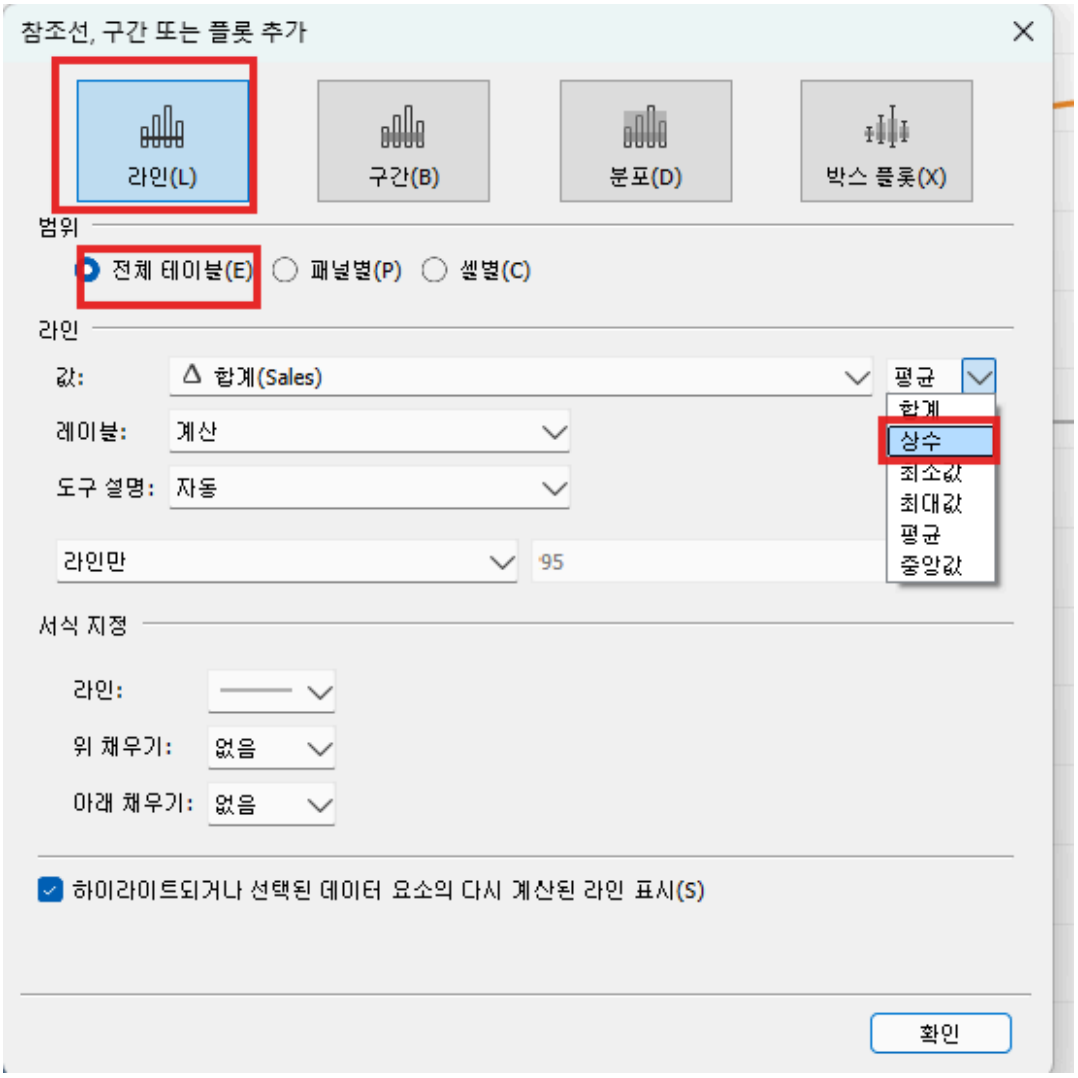


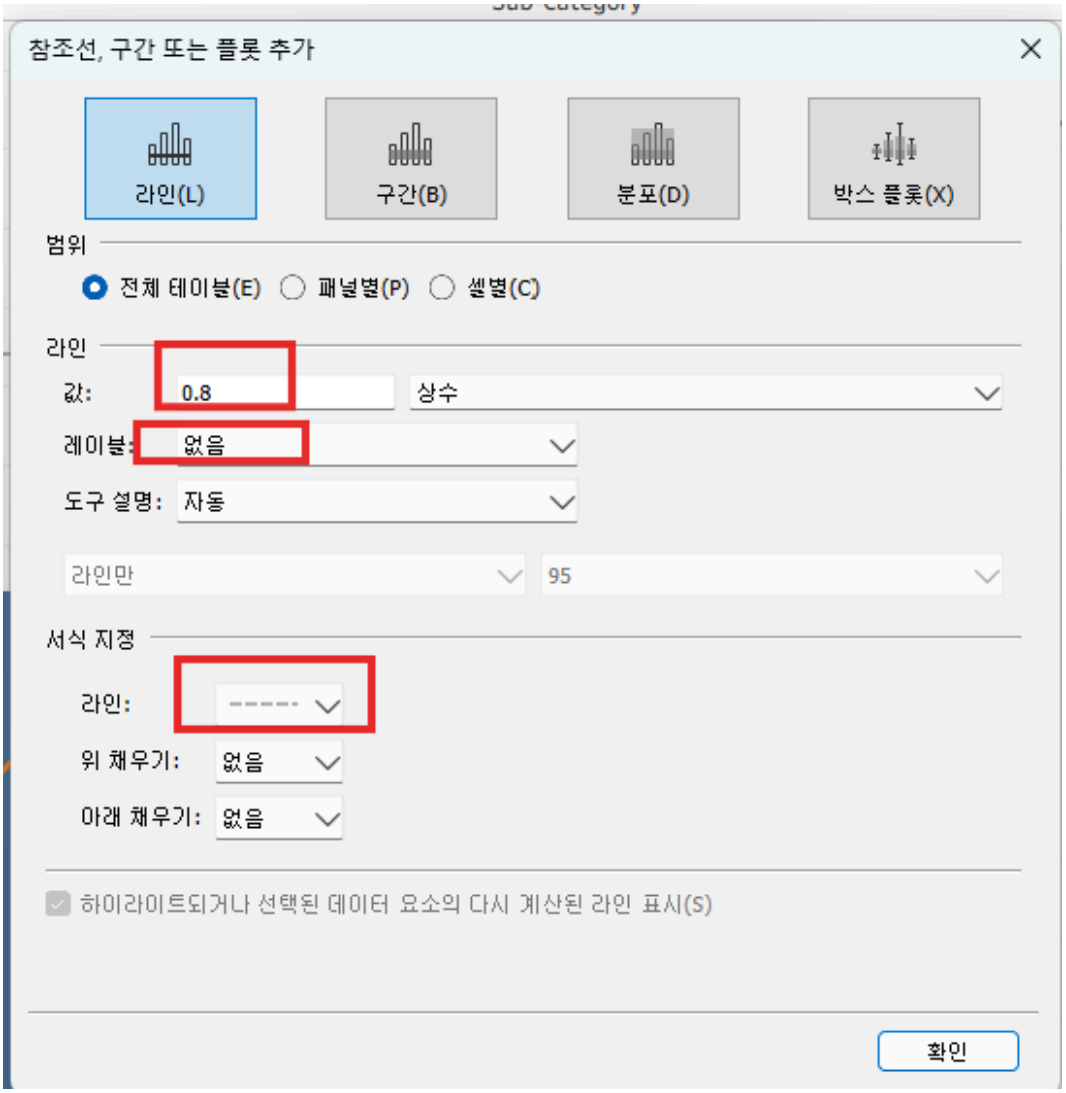
Step 9. 80% 참조선 추가하기

오른쪽 **누적 비율 축(%)** 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **참조선 추가(Add Reference Line)** 를 선택한다.

참조선 편집 창에서 다음과 같이 설정한다.


100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Sales의 합계 누계에 대한 총계 %
elopes
Labels
Fasteners
축 편집...
축 범위 지우기
마크 선택
이중 축
축 동기화
맨 뒤로 마크 이동
마크 유형
서식...
참조선 추가


참조선, 구간 또는 플롯 추가
라인(L)
구간(B)
분포(D)
박스 플롯(X)
범위
전체 테이블(E)
패널별(P)
셀별(C)
라인
값:
합계(Sales)
평균
합계
상수
최소값
최대값
평균
중앙값
레이블:
계산
도구 설명:
자동
라인만
95
서식 지정
라인:
위 채우기:
없음
아래 채우기:
없음
하이라이트되거나 선택된 데이터 요소의 다시 계산된 라인 표시(S)
확인



항목	설정
범위	전체 테이블
값	**상수(Constant)** : `0.8`
레이블	없음(None)
라인	점선(Dashed)
위 채우기	없음
아래 채우기	없음

설정을 완료한 후 **확인**을 클릭한다.

> **참고**
>
> 이번 매출 구성 비율은 0~1 사이의 소수값으로 계산된다. 따라서 80% 참조선의 기준값에는 0.8을 입력한다.

설정을 완료하면 누적 비율 축의 **80% 위치에 가로 참조선**이 표시된다.

누적 비율 선이 80% 참조선에 도달하는 지점을 확인하면 전체 매출의 약 80%를 차지하는 제품 하위 범주를 파악할 수 있다.

> Tableau 버전이나 숫자 형식에 따라 Value가 `0.8` 또는 `80%`로 표시될 수 있다.

Step 10. 서식 정리하기

필요한 경우 차트를 보기 쉽게 수정한다.

- 막대와 선의 색상을 구분한다.
- 축 제목을 수정한다.
- 격자선을 제거한다.
- 보조 축을 숨긴다.
- 차트 제목을 **「제품 하위 범주별 매출 파레토 차트」** 로 변경한다.

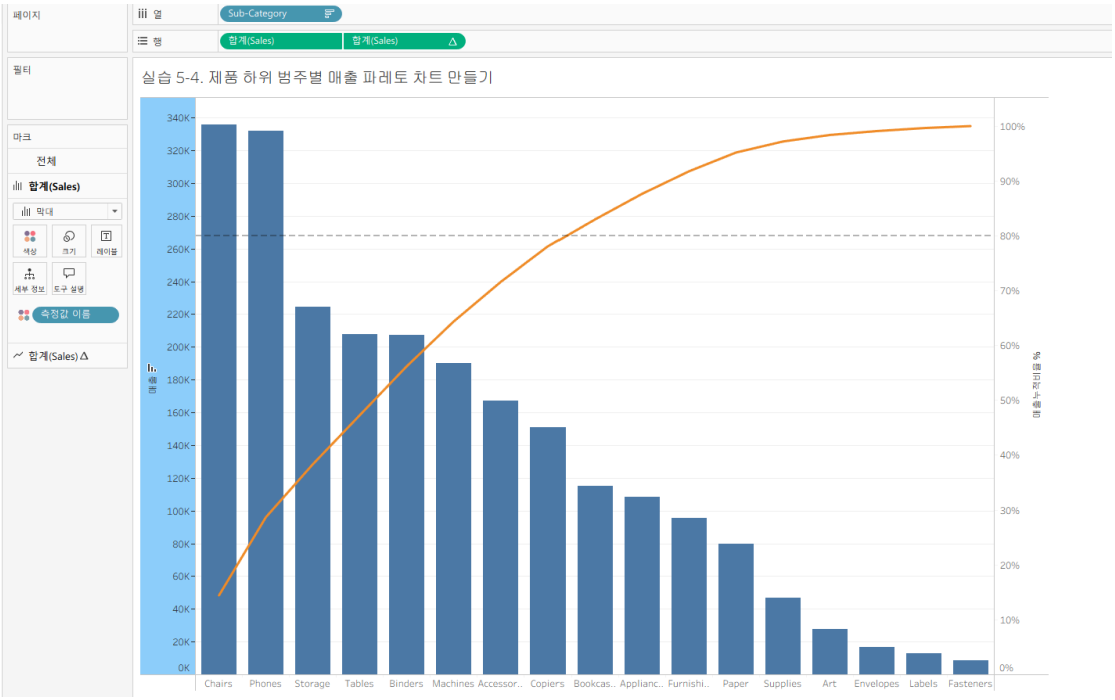
파레토 차트는 여러 기능을 조합하여 만든 분석 차트이다.

Running Total은 항목의 값을 순서대로 누적하여 계산한다.

Percent of Total은 누적 값을 전체 대비 비율로 변환한다.

Dual Axis는 막대 차트와 누적 비율 선을 하나의 차트에 함께 표시한다.

이 세 가지 기능을 함께 사용하면 **누적 비율이 약 80%에 도달하는 지점을 확인하여 전체 결과에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 항목을 쉽게 파악할 수 있다.**
파레토 차트는 왼쪽 축은 **매출**, 오른쪽 축은 누적 비율(%)을 나타내므로 **Synchronize Axis(축 동기화)**를 적용하지 않는다.



분석 결과

파레토 차트를 보면 **Chairs**와 **Phones**가 가장 높은 매출을 기록하고 있으며, 이 두 제품이 전체 매출에서 큰 비중을 차지하고 있다.

누적 비율 선은 매출이 높은 하위 범주부터 차례로 누적하면서 증가하며, Copiers 부근에서 80% 참조선에 가까워진다. 이는 매출 상위 일부 하위 범주가 전체 매출의 약 80%를 차지하고 있음을 의미한다.

반면 **Supplies**, **Art**, **Envelopes**, **Labels**, **Fasteners**와 같은 하위 범주는 전체 매출에 미치는 영향이 상대적으로 작다.

따라서 매출 기여도가 높은 제품 하위 범주를 우선적으로 확인하고, 해당 제품군의 판매 전략이나 수익성을 추가로 분석할 수 있다.

분야	활용 예
영업	고객별 매출 기여도 분석
판매	제품별 판매 비중 분석
품질	불량 원인 분석
고객 서비스	고객 불만 유형 분석
생산	주요 생산 손실 요인 분석

▼ 6. Top N 필터와 매개변수

필터(Filter)는 **데이터에서 표시할 값을 선택하거나 제외하는 기능**이고,
매개변수(Parameter)는 **사용자가 변경할 수 있는 값을 저장하여 계산, 필터, 참조선 등에 활용하는 기능**이다.

▼ 6.1 Top N 필터

Top N 필터란

Top N 필터는 **지정한 측정값을 기준으로 상위 N개의 데이터만 표시하는 기능**이다.

예를 들어 고객이 수천 명인 데이터에서 모든 고객을 한 번에 표시하면 중요한 고객을 찾기 어렵다. 이때 Top N 필터를 사용하면 매출이나 수익이 높은 고객만 추출하여 보다 효율적으로 분석할 수 있다.

Top N 필터는 다음과 같은 분석에 자주 활용된다.

- 매출 상위 10명의 고객
- 판매량 상위 20개 제품
- 수익이 높은 지역
- 생산량 상위 5개 설비
- 주문 건수가 많은 거래처

Top N 필터는 **차원(Dimension)을 Filters 선반에 배치한 후, Filter 대화상자의 Top 탭에서 설정**한다.

> **공식 문서**
>
> Tableau 도움말 — 뷰에서 데이터 필터링
>
> https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/filtering.htm

---

Top N 필터의 동작 원리

Top N 필터는 **차원(Dimension)의 각 항목을 지정한 측정값으로 계산한 후 순위를 매긴다.**

예를들어 Customer Name별 매출 합계를 기준으로 상위 N개 항목을 선택한다. 화면에 표시되는 순서는 별도로 정렬한다.

즉,

차원은 순위를 계산하는 대상이고,

측정값은 순위를 결정하는 기준이 된다.

차원(Dimension)	측정값(Measure)	결과
Customer Name	Sales	매출 상위 고객
Product Name	Profit	수익 상위 제품
Region	Sales	매출 상위 지역

▼ 실습 6-1. 매출 상위 10명의 고객 표시하기

Customer Name을 기준으로 Sales가 가장 높은 고객 10명만 표시하는 Top N 필터를 만들어 본다.

Step 1. 새 워크시트 만들기

새 워크시트를 만든다.

Step 2. 막대 차트 만들기

Customer Name을 **Rows** 선반에 배치한다.

Sales를 **Columns** 선반에 배치한다.

고객별 매출을 나타내는 막대 차트가 생성되는지 확인한다.

Step 3. Customer Name 필터 만들기

Customer Name을 **Filters** 선반으로 드래그한다.

Filter 대화상자가 나타나면 **Top** 탭을 선택한다.

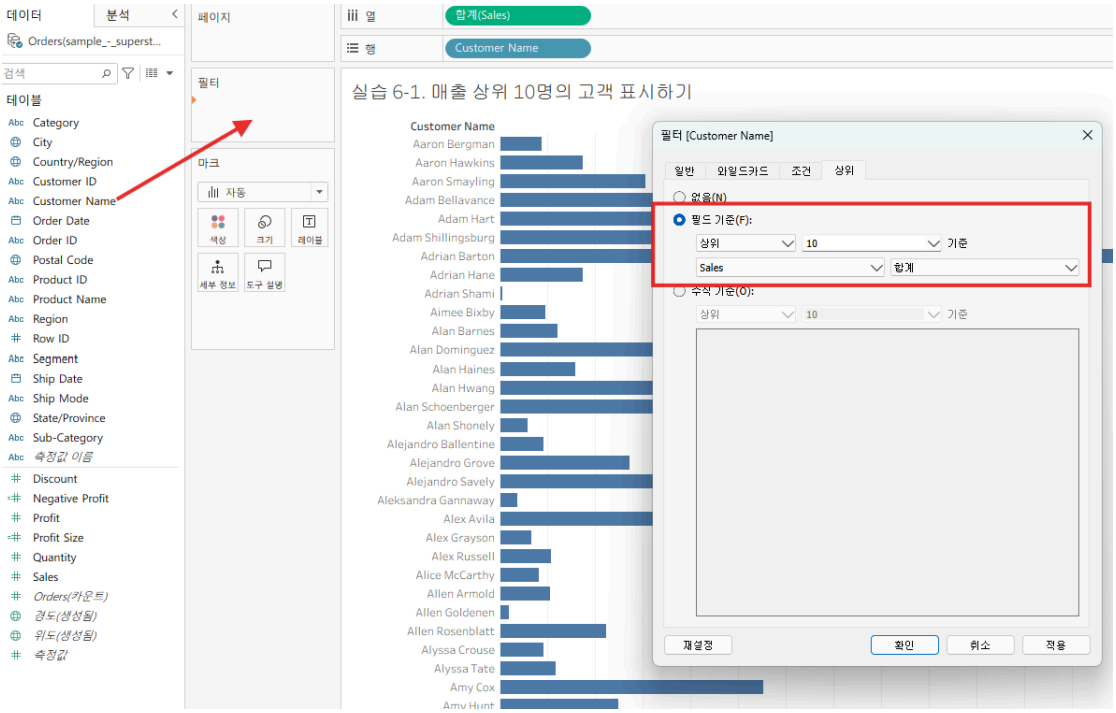
Step 4. Top N 조건 설정하기

다음과 같이 설정한다.

항목	설정
Top	Top
개수	10
By	Field

항목	설정
측정값	SUM(Sales)

설정을 완료한 후 **확인(OK)**을 클릭한다.



Step 5. 결과 확인하기

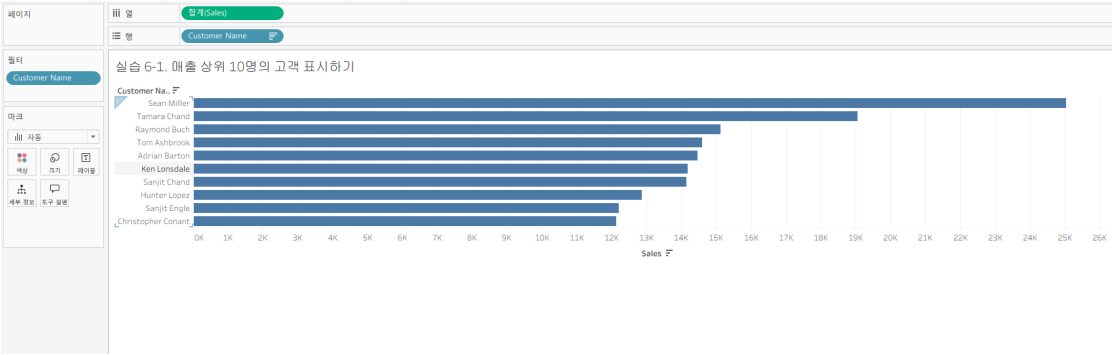
매출이 높은 고객 10명만 표시되는지 확인한다.

필요한 경우 **Sales 기준 내림차순 정렬**을 적용하여 결과를 확인한다.

Top N 필터는 먼저 **Customer Name별 Sales 값을 계산**한 후, 계산된 값을 기준으로 순위를 매긴다.

그 다음 지정한 개수(N)만큼 상위 항목을 선택하여 화면에 표시한다.

즉, 데이터를 먼저 집계한 후 순위를 계산하여 필요한 데이터만 남기는 방식으로 동작한다.



Top N 필터는 **Customer Name별 Sales를 집계한 후**
그 값을 기준으로 상위 항목을 선택한다.

따라서 이번 실습에서는

- **Customer Name** → 순위를 매길 대상
- **SUM(Sales)** → 순위를 결정하는 기준
- **10** → 화면에 표시할 항목의 개수

가 된다.

Top N 필터는 데이터를 정렬하는 기능이 아니라 **조건에 맞는 데이터만 선택하여 표시하는 필터**이다. 따라서 결과를 보기 쉽게 하려면 **Sales 기준 내림차순 정렬**을 함께 적용하는 것이 좋다.

분야	활용 예
영업	매출 상위 고객 분석
판매	인기 제품 분석
생산	생산량 상위 설비 분석
물류	출고량 상위 거래처 분석
경영	핵심 고객 및 제품 분석

▼ 6.2 매개변수(Parameter)

매개변수란

매개변수(Parameter)는 **사용자가 직접 변경할 수 있는 값을 저장하는 기능**이다.

필터(Filter)는 데이터를 선택하거나 제외하는 기능인 반면, 매개변수는 **숫자, 문자열, 날짜 등의 값을 저장하여 계산식이나 필터 조건에 전달하는 변수**이다.

매개변수는 값을 저장할 수 있지만,
매개변수만 만들어서는 차트가 변경되지 않는다.
계산된 필드, 필터, 참조선 등에서 매개변수를 사용해야
사용자가 매개변수 값을 변경했을 때 분석 결과도 함께 변경된다.

예를 들어 다음과 같은 기능을 구현할 수 있다.

- Top 10 → Top 20 → Top 30 고객 분석
- 목표 매출 변경
- 할인율 시뮬레이션
- 기준 연도 변경
- 환율 변경

즉, **매개변수는 사용자가 원하는 값을 직접 입력하거나 선택하여 차트를 동적으로 변경할 수 있도록 하는 기능**이다.

> **공식 문서**
>
> Tableau 도움말 — 매개 변수 만들기
>
> https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/parameters_create.htm

---

필터와 매개변수의 차이

기능	필터(Filter)	매개변수(Parameter)
역할	데이터를 선택하거나 제외	값을 저장하고 전달
단독 사용	가능	가능하지만, 다른 기능과 연결해야 차트가 변경됨
계산식에서 사용	직접 사용하지 않음	가능
필터와 연결	해당 없음	가능
사용자 입력	선택한 데이터 범위 안에서 변경	사용자가 값을 직접 입력하거나 선택 가능

▼ 실습 6-2. Top N 매개변수 만들기

Top N 필터에 매개변수를 연결하여 사용자가 원하는 개수만큼 상위 고객을 동적으로 표시한다.

Step 1. 실습 시트 복제하기

실습 6-1에서 만든
매출 상위 10명 고객 워크시트를 복제한다.

Customer Name의 Top 10 필터가 적용되어 있는지 확인한다.

Step 2. 기존 배치 확인하기

행(Rows) 선반에 Customer Name이 배치되어 있는지 확인한다.

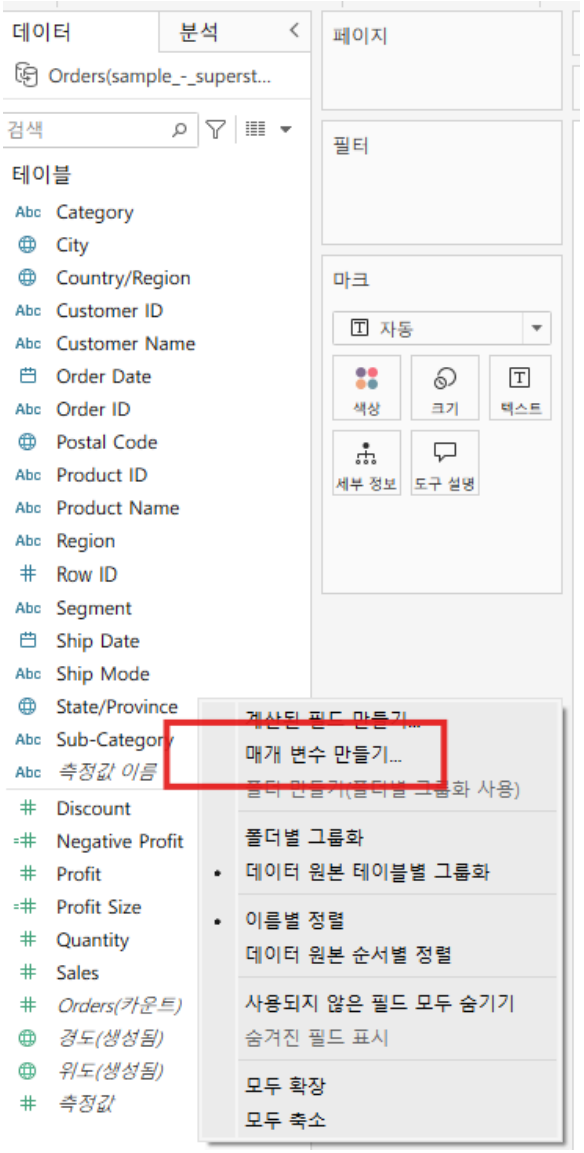
열(Columns) 선반에 SUM(Sales)가 배치되어 있는지 확인한다.

복제한 고객별 매출 막대 차트를 확인하고, 이미 배치된 필드는 다시 추가하지 않는다.

Step 3. 매개변수 만들기

데이터 패널의 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 다음을 선택한다.

```
매개변수 만들기(Create Parameter)
```



Step 4. 매개변수 설정하기

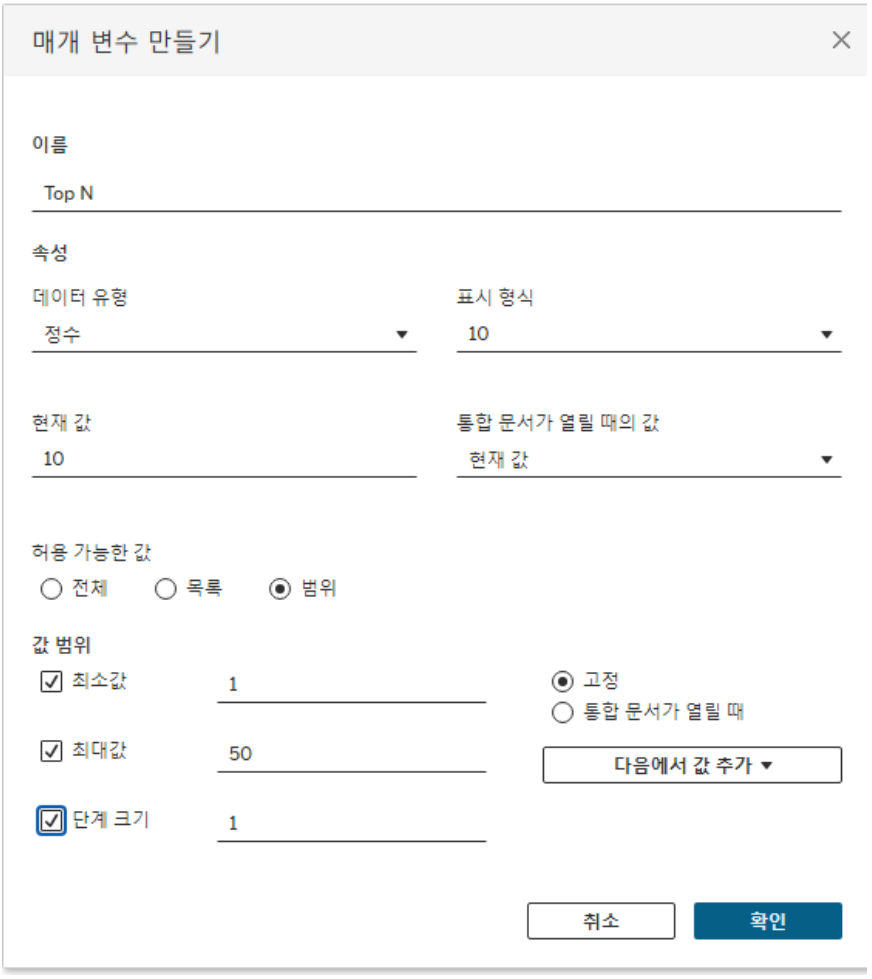
> Top N은 표시할 **항목의 개수**이므로
> 소수점이 없는 **정수(Integer)** 데이터 형식을 사용한다.

- **정수(Integer)** : Top N은 개수를 입력하므로 정수를 사용한다.
- **현재 값 10** : 처음에는 상위 10개의 데이터를 표시하도록 한다.
- **범위(Range)** : 사용자가 일정 범위 내에서 자유롭게 값을 변경할 수 있도록 한다.
- **최소값 1** : 최소 1개부터 조회할 수 있다.

- **최대값 50** : 최대 50개까지 조회할 수 있다.
- **단계 크기 1** : 1씩 증가하거나 감소하도록 설정한다.

항목	값
Name	Top N
Data Type	Integer(정수)
Current Value	10
Allowable Values	Range
Minimum	1
Maximum	50
Step Size	1

설정을 완료한 후 **확인(OK)**을 클릭한다.

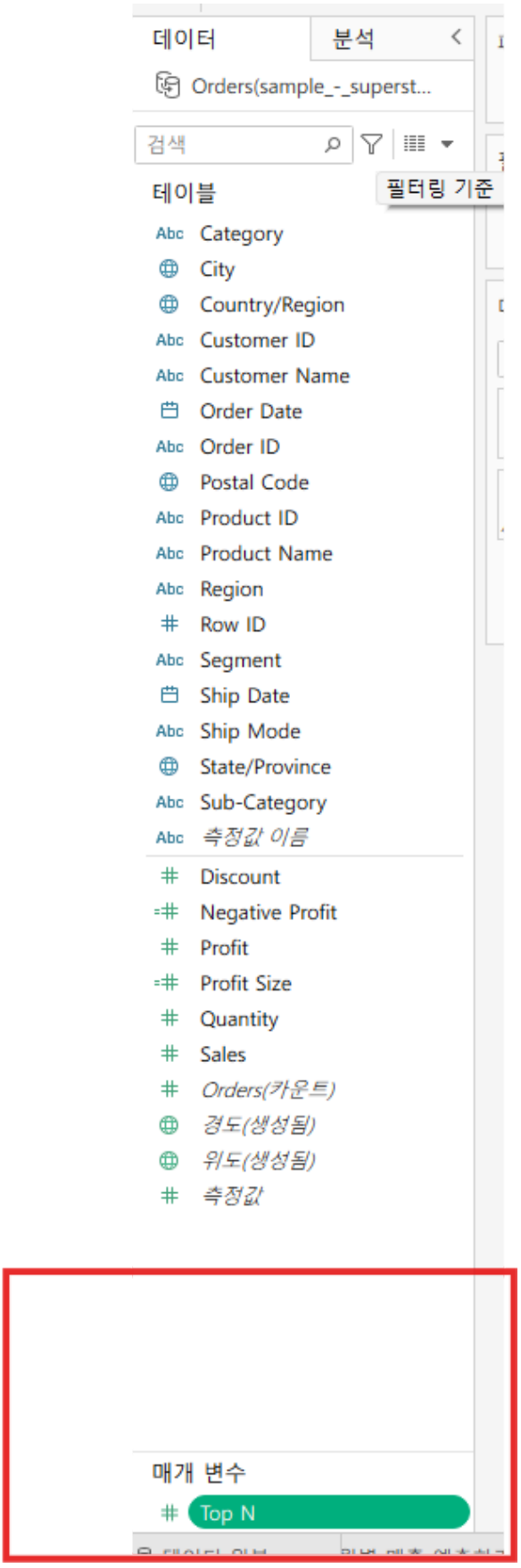


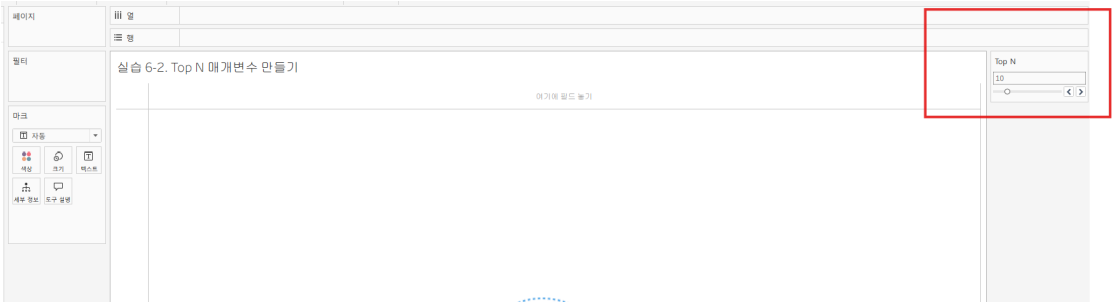
Step 5. 매개변수 표시하기

생성한 **Top N** 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음을 선택한다.

```
매개변수 표시(Show Parameter)
```

워크시트 오른쪽에 **Top N** 매개변수 컨트롤이 표시되는지 확인한다.


데이터
분석
Orders(sample_-_superst...
검색
필터링 기준
테이블
Abc Category
City
Country/Region
Abc Customer ID
Abc Customer Name
Order Date
Abc Order ID
Postal Code
Abc Product ID
Abc Product Name
Abc Region
Row ID
Abc Segment
Ship Date
Abc Ship Mode
State/Province
Abc Sub-Category
Abc 측정값 이름
Discount
Negative Profit
Profit
Profit Size
Quantity
Sales
Orders(카운트)
경도(생성됨)
위도(생성됨)
측정값
매개 변수
Top N



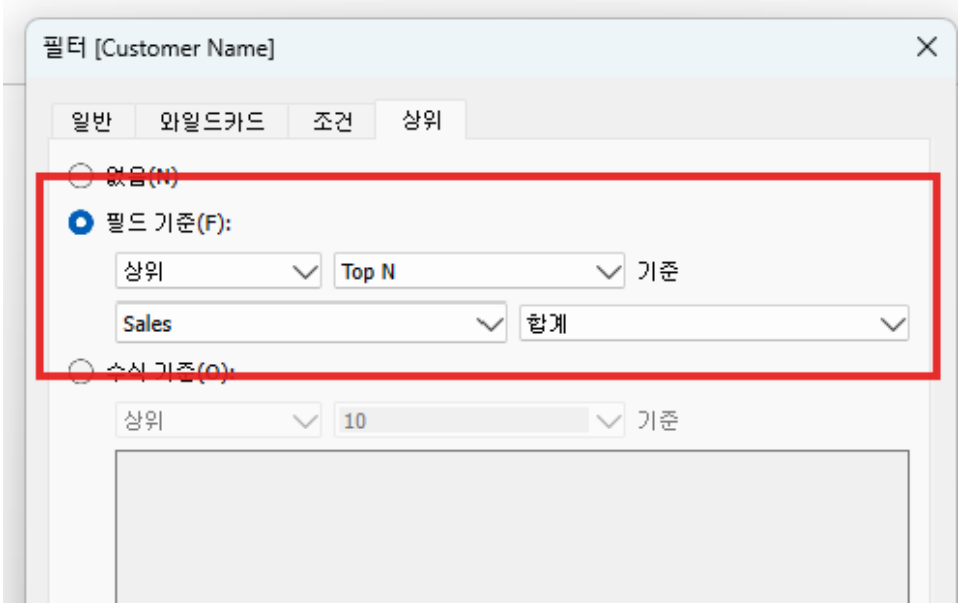
Step 6. Top N 필터와 연결하기

Customer Name 필터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 필터 편집(Edit Filter)을 선택한다.

Top 탭에서 다음과 같이 설정한다.

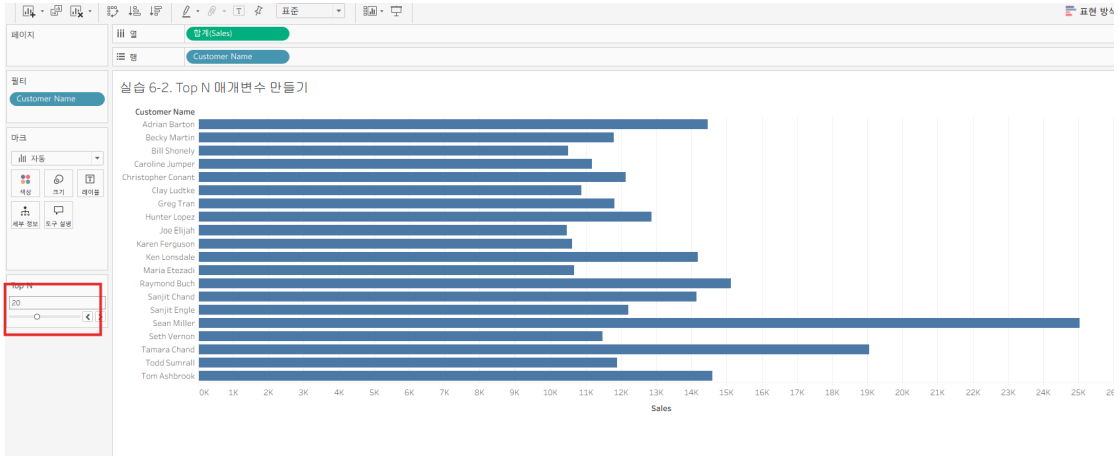
항목	설정
Top	Top
개수	**Top N (Parameter)**
By	Field
측정값	SUM(Sales)

설정을 완료한 후 **확인(OK)**을 클릭한다.



Step 7. 결과 확인하기

1. **Sales 기준 내림차순 정렬**을 적용한다.
2. Top N 매개변수 값을 다음과 같이 변경해 본다.
    - 5
    - 10
    - 20
    - 30
3. 매개변수 값을 변경할 때마다
   차트에 표시되는 고객의 수가 함께 변경되는지 확인한다.



활용

분야	활용 예
영업	Top N 고객 분석
판매	Top N 제품 분석
생산	상위 생산 설비 분석
품질	주요 불량 원인 분석
경영	목표값 시뮬레이션

기억하기

기능	역할
Filter	표시할 데이터를 선택하거나 제외

기능	역할
Show Filter	사용자가 화면에서 필터 값을 변경
Top N Filter	측정값을 기준으로 상위 N개 항목 표시
Parameter	사용자가 변경할 값을 저장
Parameter + Filter	사용자가 Top N의 개수를 동적으로 변경

> 다른 차원 필터와 Top N을 동시에 사용하면
> Tableau의 **필터 작업 순서(Order of Operations)** 때문에
> 예상과 다른 Top N 결과가 나타날 수 있다.
>
> **공식 문서**
>
> Tableau 도움말 — 필터 작업 순서
>
> https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ko-kr/order_of_operations.htm

▼ 7. 용어

용어	설명
Analytics Pane	차트에 분석 기능을 추가하는 패널
Average Line	평균값을 표시하는 선
Reference Line	기준값을 표시하는 선
Trend Line	데이터의 전체적인 경향을 나타내는 선
Correlation	두 변수 사이의 관계
Causation	원인과 결과의 관계
Cluster	비슷한 특성을 가진 데이터를 자동으로 그룹화하는 기능
Forecast	과거 데이터를 이용하여 미래 값을 예측하는 기능
Prediction Interval(예측 구간)	미래 실제 값이 위치할 것으로 예상되는 범위 |
Running Total	누적 값을 계산하는 퀵 테이블 계산
Percent of Total	전체 대비 비율을 계산하는 퀵 테이블 계산
Pareto Chart	누적 비율을 이용하여 중요한 소수의 항목을 찾는 차트
Filter	조건에 맞는 데이터만 표시하는 기능
Parameter	사용자가 값을 직접 변경할 수 있는 변수